Agriculture Supply Chain

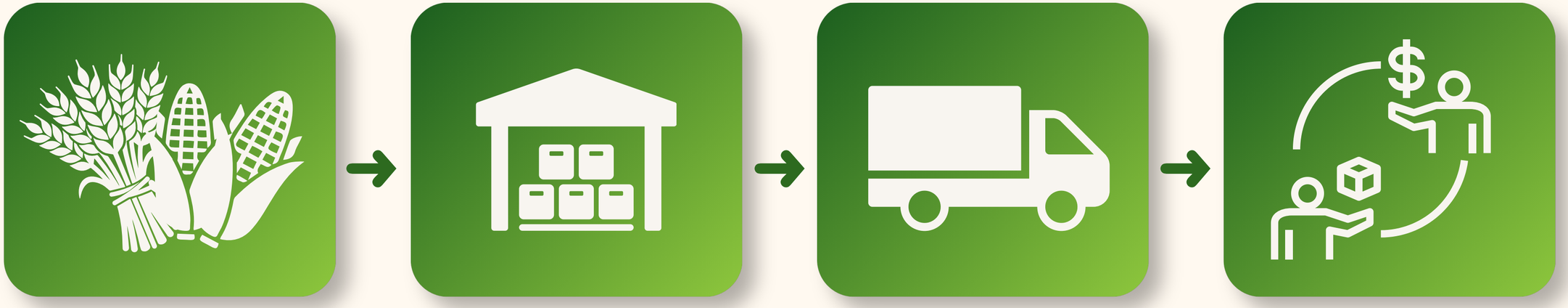
แพลตฟอร์มคลังข้อมูลห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร บน AWS



06026242 Cloud Technology Infrastructure · KMITL
67070095 · 67070112 · 67070131 · 67070147 · 67070158 · 67070178

สหกรณ์การเกษตร

ศูนย์กลางรับซื้อและจัดจำหน่ายผลผลิต ข้อมูลเกิดขึ้นทุกขั้นตอน



รับซื้อผลผลิต → **คลังสินค้า** → **จัดส่ง** → **ขาย**

ผลผลิตเดียวกัน เดินทางผ่าน 4 ขั้นตอน และมีข้อมูล 4 ชุด

PAIN POINT

แต่ข้อมูลแต่ละขั้นตอนอยู่แยกกัน



รับซื้อผลผลิต | **คลังสินค้า** | **จัดส่ง** | **ขาย**

- ฝ่ายบริหารขาดภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน
- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ล่าช้าและขาดความแม่นยำ

Data Silos

REQUIREMENTS

ระบบต้องทำอะไรได้บ้าง · ทำงานบน AWS แบบ Auto Scaling และพร้อมใช้งานสูง



ยืนยันตัวตน
Authentication



นำเข้าไฟล์
กระตุ้นอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่



ETL อัตโนมัติ
ตรวจสอบ ทำความสะอาด แปลงข้อมูล



คลังข้อมูล
Star Schema



วิเคราะห์เชิงทำนาย
Machine Learning



AI Agent
ถามภาษาไทย (Text-to-SQL)

IDEA

ถ้ามีที่เดียวที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ล่ะ?





Single Source of Truth



ภาพรวมที่ตัดสินใจได้

OBJECTIVES

เราตั้งเป้าหมาย 4 ข้อ



เห็นภาพรวม

ศูนย์กลางข้อมูล ดูประสิทธิภาพ
ทั้งห่วงโซ่



คลังข้อมูลบน Cloud

นำเข้า ทำความสะอาด ประมวลผล
อัตโนมัติ



AI ช่วยวิเคราะห์

AI Agent + Machine Learning



เว็บแอปพลิเคชัน

ติดตาม KPIs และ Insights

WHAT WE BUILT

6 ส่วนที่ประกอบกันเป็น AgriChain



Auto ETL
S3 → Step Functions → Lambda



Data Warehouse
Star Schema บน redshift



Predictive
วิเคราะห์เชิงทำนาย



AI Agent
Text-to-SQL ภาษาไทย



Web App
Dashboard + Login



AWS Cloud
Auto Scaling · 2 AZ

WHO USES IT

ผู้ใช้ 3 บทบาท เห็นเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง



Data Admin

admin01

คลังสินค้า

อัปโหลดชุดข้อมูล
ดูและลบไฟล์



Data Analyst

analyst01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI



Executive

exec01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI

WHO USES IT

ผู้ใช้ 3 บทบาท เห็นเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง



Data Admin

admin01

คลังสินค้า

อัปโหลดชุดข้อมูล
ดูและลบไฟล์



Data Analyst

analyst01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI



Executive

exec01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI

WHO USES IT

ผู้ใช้ 3 บทบาท เห็นเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง



Data Admin

admin01

คลังสินค้า

อัปโหลดชุดข้อมูล
ดูและลบไฟล์



Data Analyst

analyst01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI



Executive

exec01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI

WHO USES IT

ผู้ใช้ 3 บทบาท เห็นเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้อง



Data Admin

admin01

คลังสินค้า

อัปโหลดชุดข้อมูล
ดูและลบไฟล์



Data Analyst

analyst01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI



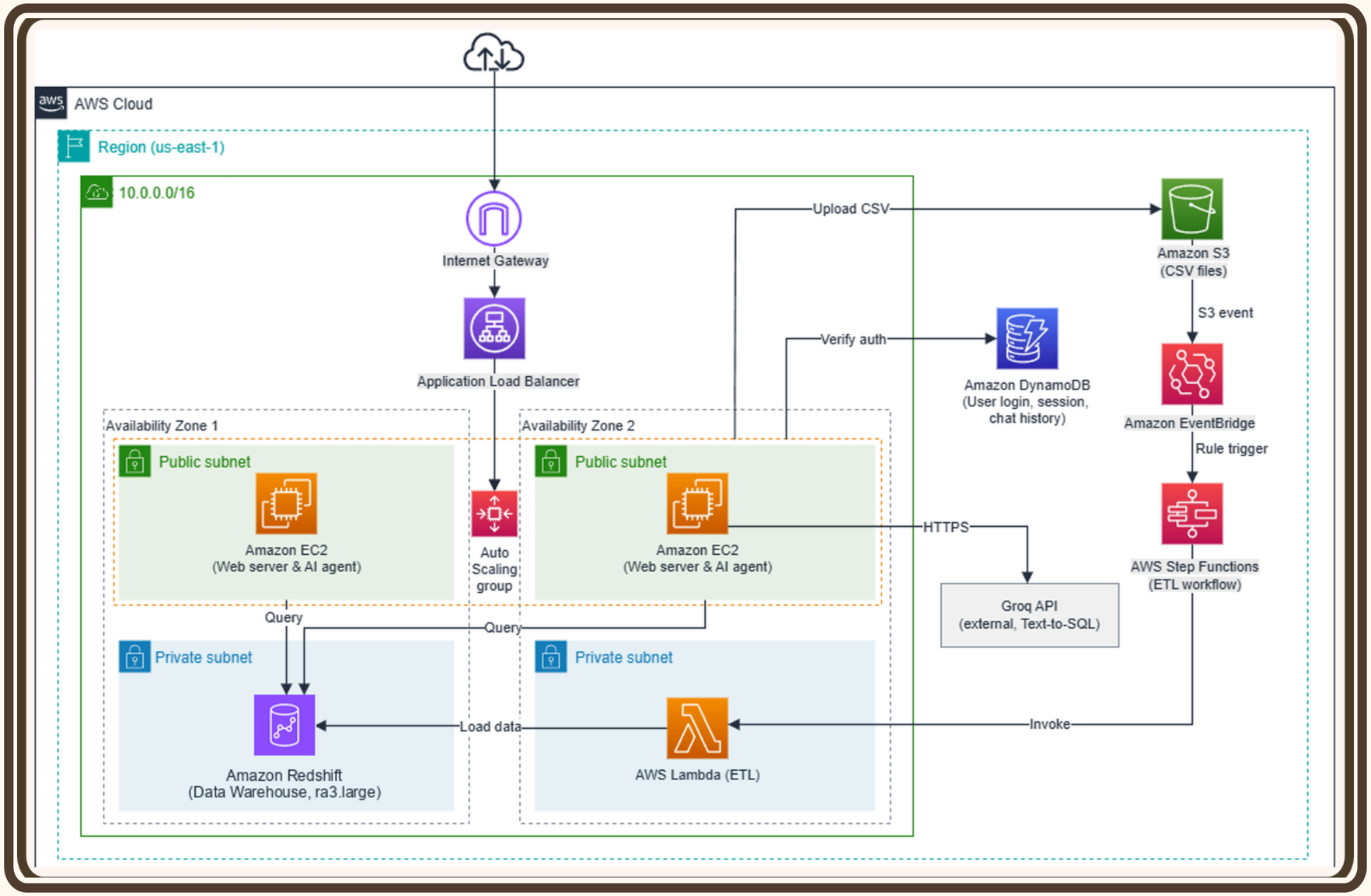
Executive

exec01

แดชบอร์ด · ผู้ช่วย AI

เรียกดู Dashboard
ถาม AI

AWS ARCHITECTURE



5 LAYERS

สถาปัตยกรรมแบ่งเป็นชั้น ๆ

Client	Web Browser	Express :3000	Dashboard · AI Chat
Network	VPC	ALB	Security Groups
Compute	EC2 + Auto Scaling	Lambda	Groq LLM (ภายนอก)
Data	Redshift	S3	DynamoDB
Automation	EventBridge	Step Functions	

NETWORK LAYER

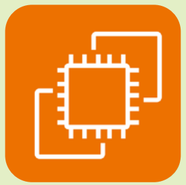
VPC แยกโซน Public / Private ใน 2 Availability Zone

VPC 10.0.0.0/16 · Gateway Endpoint → S3 / DynamoDB

Internet Gateway → **Application Load Balancer**

AZ us-east-1a

Public 10.0.1.0/24



EC2 (Auto Scaling)

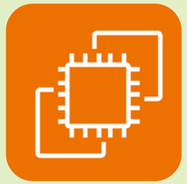
Private 10.0.11.0/24 · ไม่มีเส้นทางออกอินเทอร์เน็ต



Redshift

AZ us-east-1b

Public 10.0.2.0/24



EC2 (Auto Scaling)

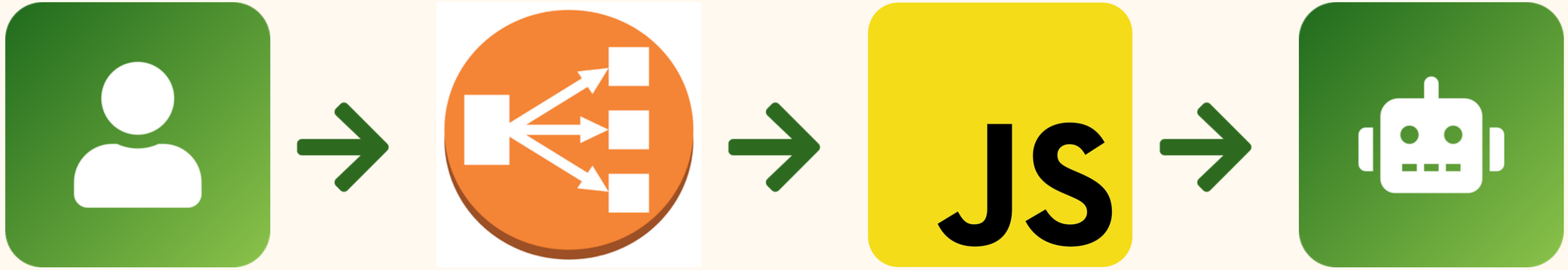
Private 10.0.12.0/24 · ไม่มีเส้นทางออกอินเทอร์เน็ต



Lambda ETL

CLIENT & WEB LAYER

เครื่อง EC2 หนึ่งเครื่อง รัน 2 โปรเซส



ผู้ใช้

ALB

:80

Express

:3000 · เว็บ + API

FastAPI

:8000 · AI Agent

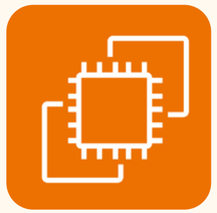
Session เก็บใน DynamoDB → Stateless

เครื่องใดตอบแทนกันได้ ไม่ต้องล็อกอินใหม่

systemd 2 บริการ: agrichain-web · agrichain-ai

COMPUTE LAYER

ผสม EC2 กับ Serverless ให้เหมาะกับงาน



EC2 + Auto Scaling

- t3.small · Amazon Linux 2023
- เว็บ + AI Agent
- ปรับจำนวน 1–4 เครื่อง



Lambda (ETL)

- Python 3.12 · 2,048 MB
- Timeout 900 วินาที
- รันใน Private Subnet

DATA LAYER

เก็บข้อมูลแยกตามลักษณะงาน



Amazon Redshift

- Data Warehouse
- Star Schema
- Private Subnet



S3

- ไฟล์ CSV ดิบ
- Block all public access

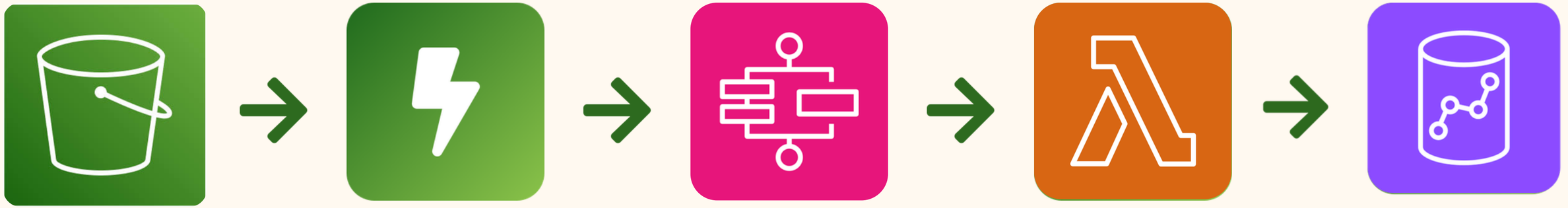


DynamoDB

- ผู้ใช้และสิทธิ์
- Session (มี TTL)
- ประวัติแชต AI

EVENT-DRIVEN ETL

อัปโหลดไฟล์แล้ว ระบบทำงานต่อเองทั้งหมด



S3

csv-uploads/

EventBridge

rule กรอง prefix

Step Functions

RunETL → Succeeded / Failed

Lambda

ทำความสะอาด + โหลด

Redshift

Star Schema

Retry สูงสุด 3 ครั้ง แบบ Exponential backoff

Timeout 900 วินาที

ไฟล์ข้อเท็จจริงอ้างมิติที่ยังไม่โหลด → หยุดพร้อมข้อความชัดเจน

DATA CLEANSING

สิ่งที่ Lambda ทำกับข้อมูลก่อนโหลด



เลือกตารางปลายทาง

จากคำในชื่อไฟล์



ตัดช่องว่าง

ทำความสะอาดข้อความ



แทนค่าว่าง (Null)

เช่น received_kg = 0



จำกัดค่าติดลบ

และคำนวณยอดรวม



Surrogate Key

แปลงรหัสธุรกิจเป็นคีย์

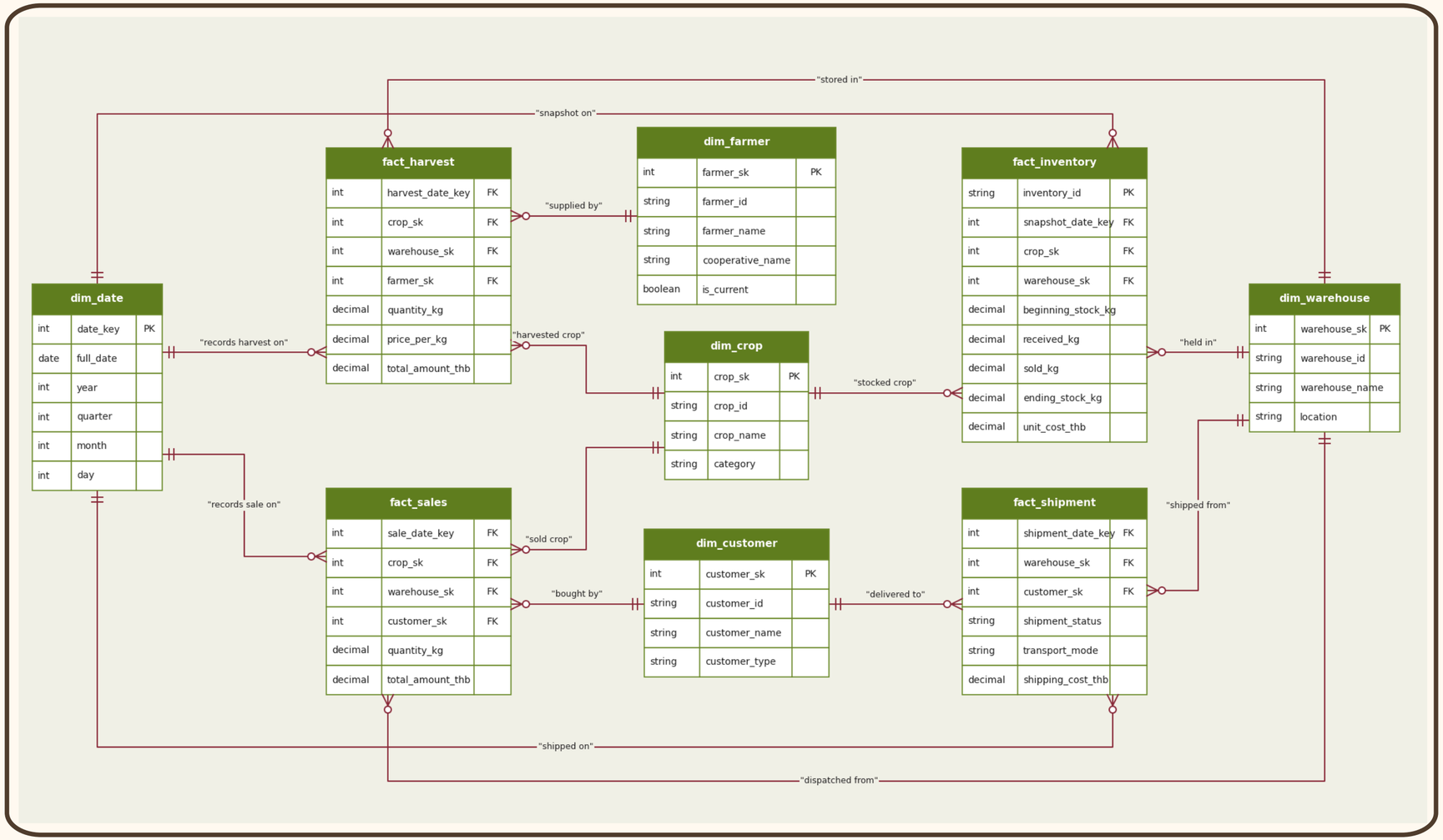


date_key

วันที่มาตรฐาน valid_from / valid_to

STAR SCHEMA

ข้อมูลที่สะอาดแล้ว ถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์



5 **Dimension tables**
date · crop · warehouse · farmer · customer

4 **Fact tables**
harvest · sales · shipment · inventory

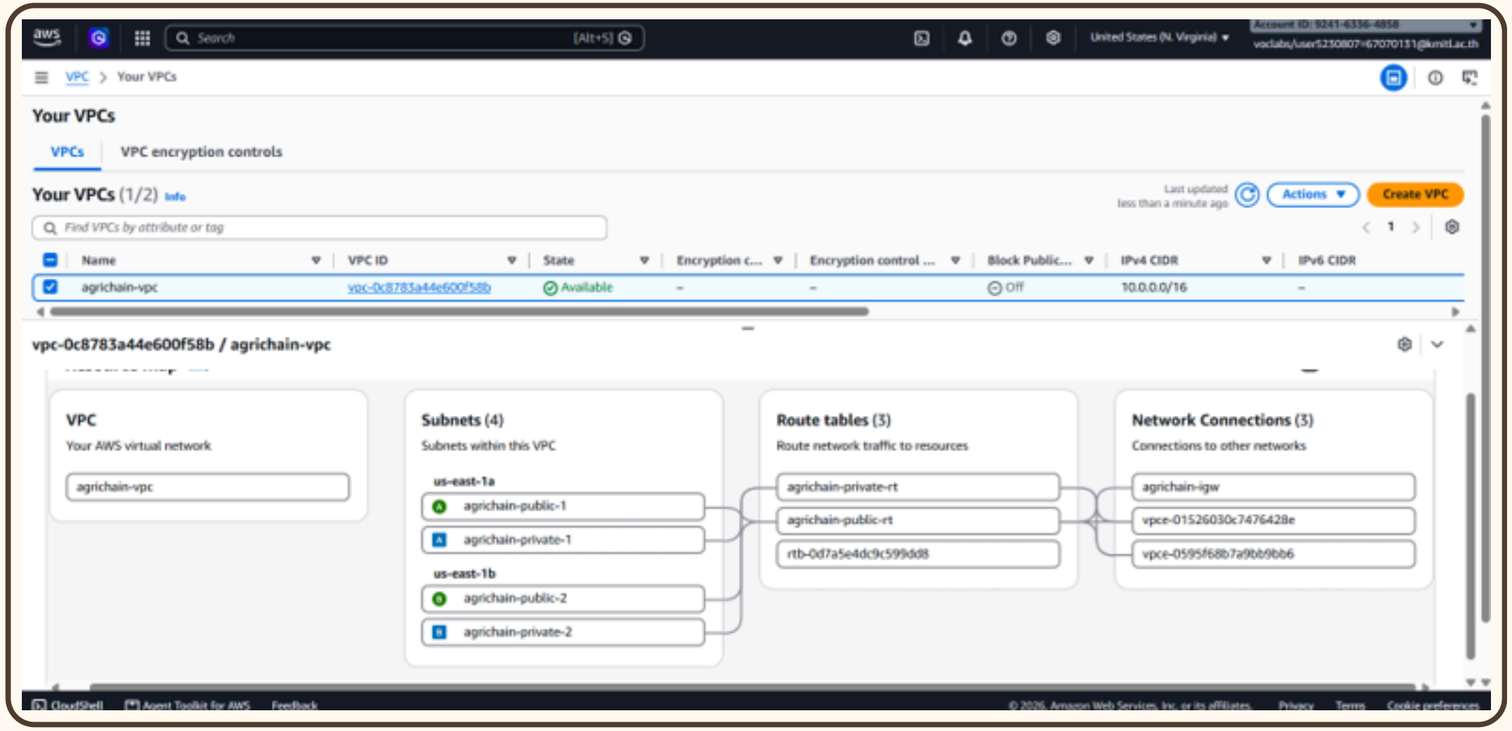
170,504
แถวที่โหลด



HOW WE DEPLOYED

STEP 1 VPC

เครือข่ายส่วนตัวของระบบ



10.0.0.0/16

VPC ใหม่ แทน Default VPC

4 Subnet · 2 AZ

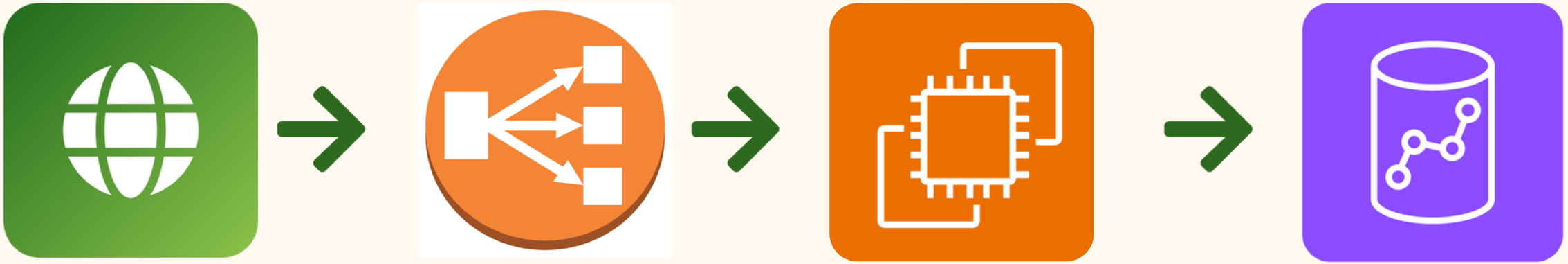
Public ×2 (ALB, EC2) · Private ×2 (RDS, Lambda)

Private ไม่ออกเน็ต

เข้า S3/DynamoDB ผ่าน Gateway Endpoint

STEP 2 SECURITY GROUP

ด่านรักษาความปลอดภัย เปิดทางเป็นทอด ๆ



Internet

ALB

:80

EC2

:3000

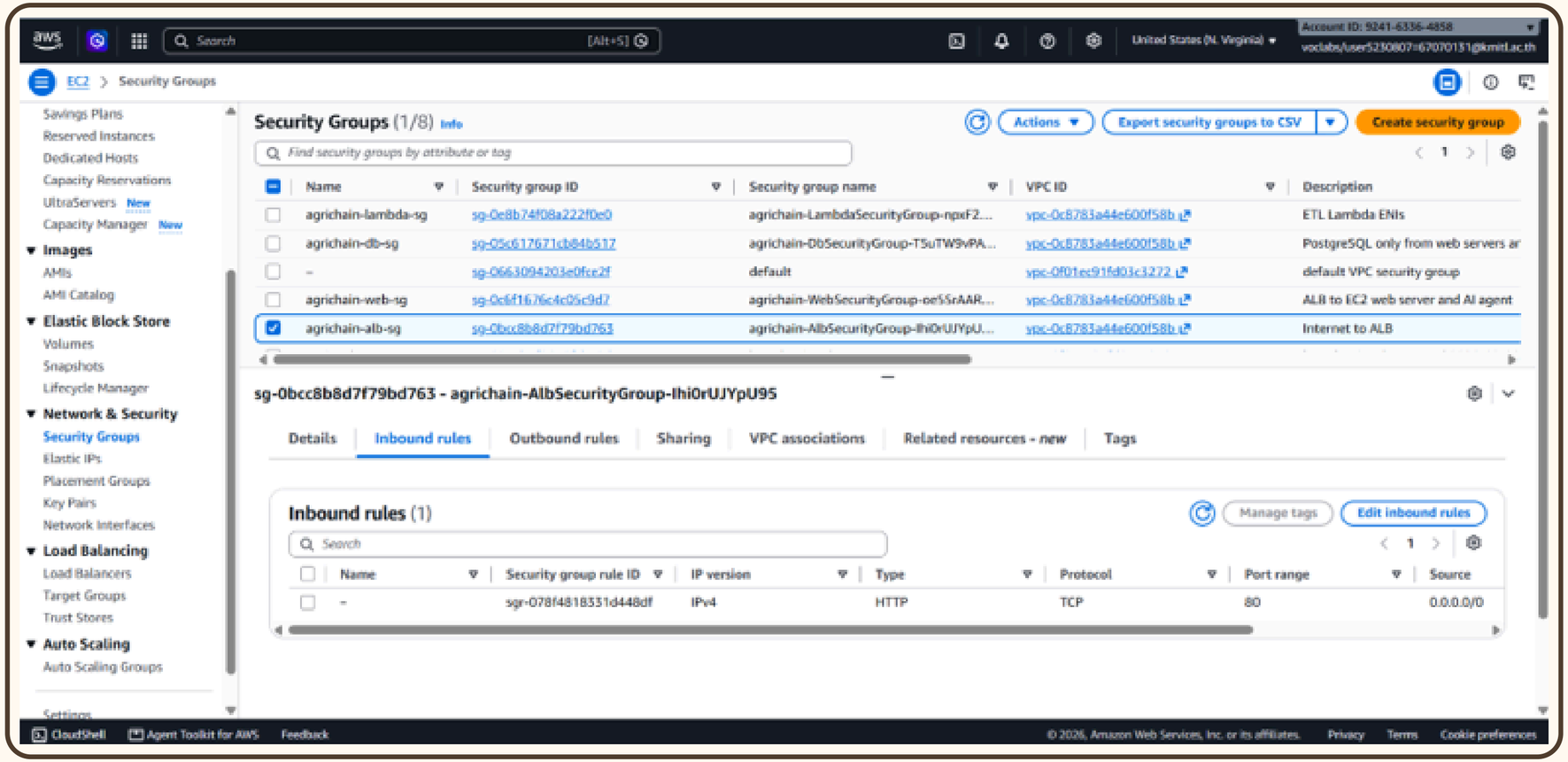
Redshift

:5439

ไม่มีสามารถเข้าฐานข้อมูลได้โดยตรงจากอินเทอร์เน็ต

SG 1 : ALB

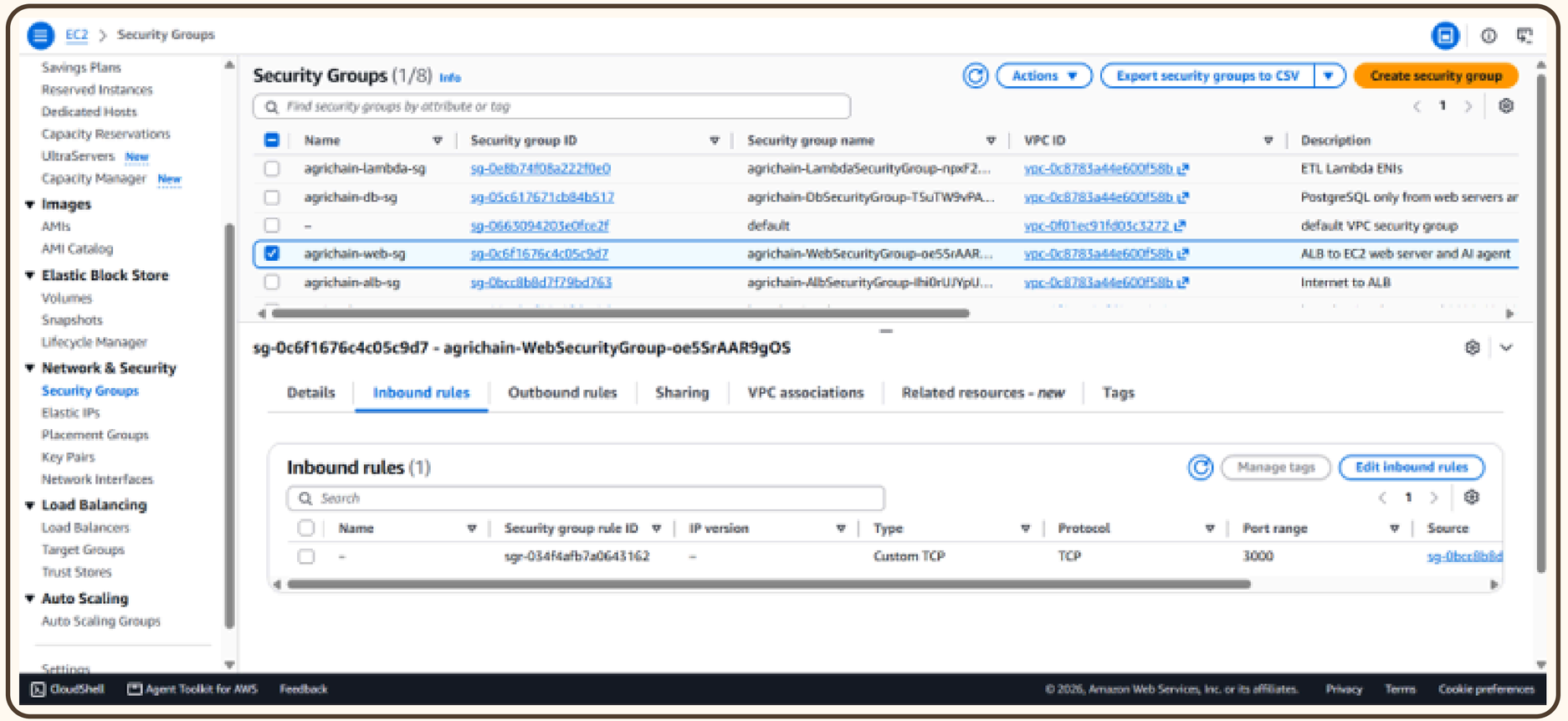
รับ HTTP จากอินเทอร์เน็ต



Inbound HTTP :80 จากทุกที่ (0.0.0.0/0)

SG 2 : WEB / AI SERVER

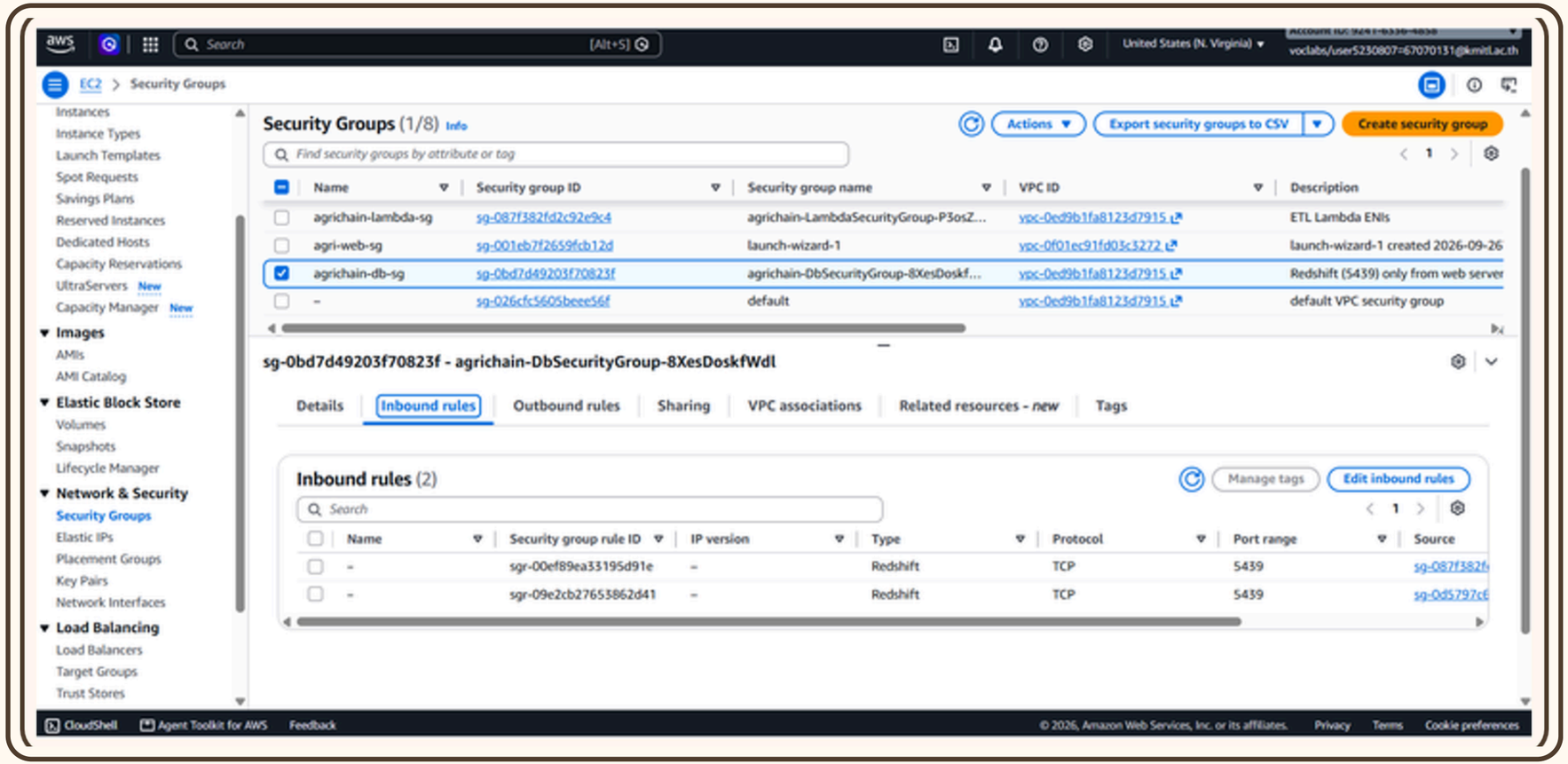
รับเฉพาะทราฟฟิกที่มาจาก ALB



Inbound :3000 จาก ALB Security Group เท่านั้น

SG 3 : DATABASE

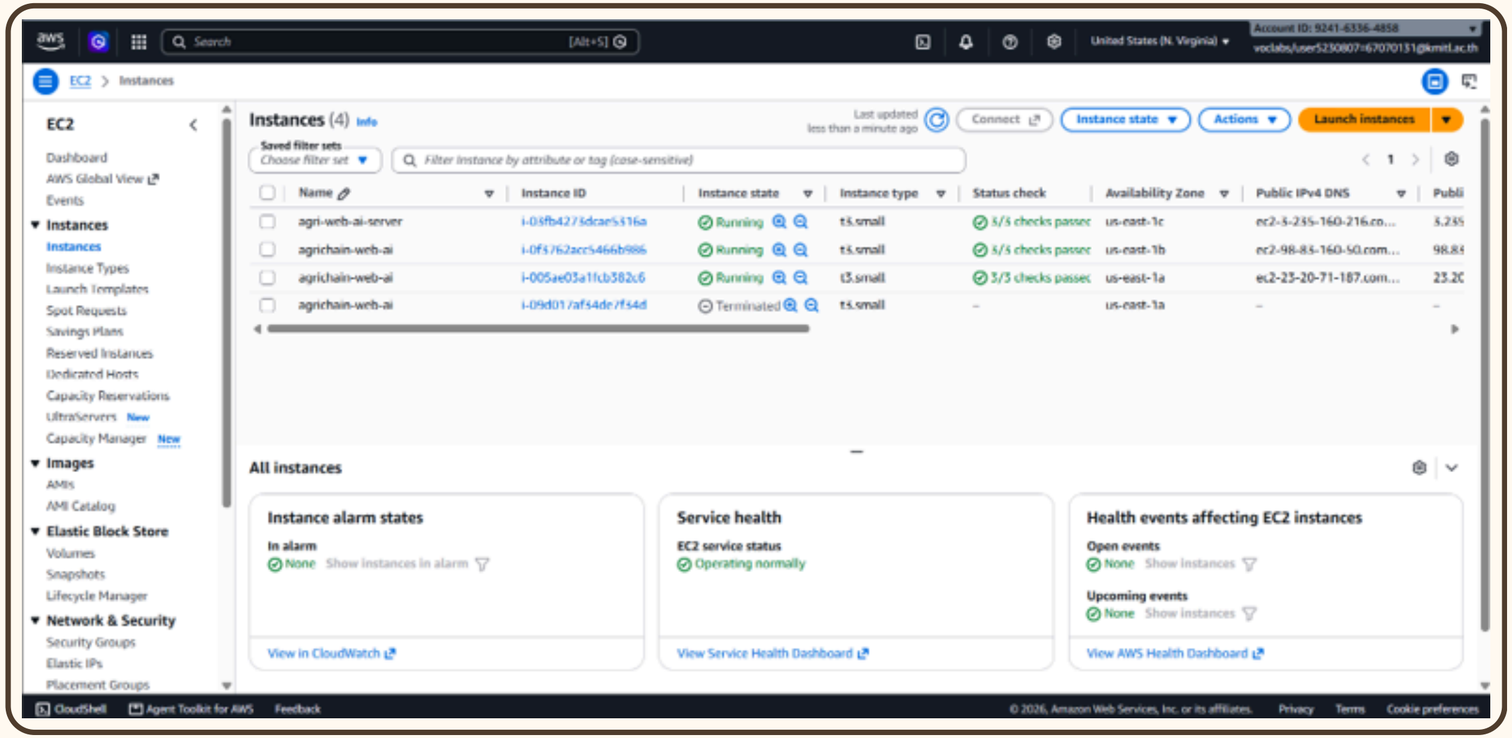
รับเฉพาะเครื่อง EC2 และ Lambda



Inbound Redshift :5439 จาก SG ของ EC2 และ Lambda

STEP 3 EC2 + LAUNCH TEMPLATE

เครื่องเว็บสร้างจากแม่แบบ ติดตั้งอัตโนมัติ



t3.small

Amazon Linux 2023 · Launch Template

User data

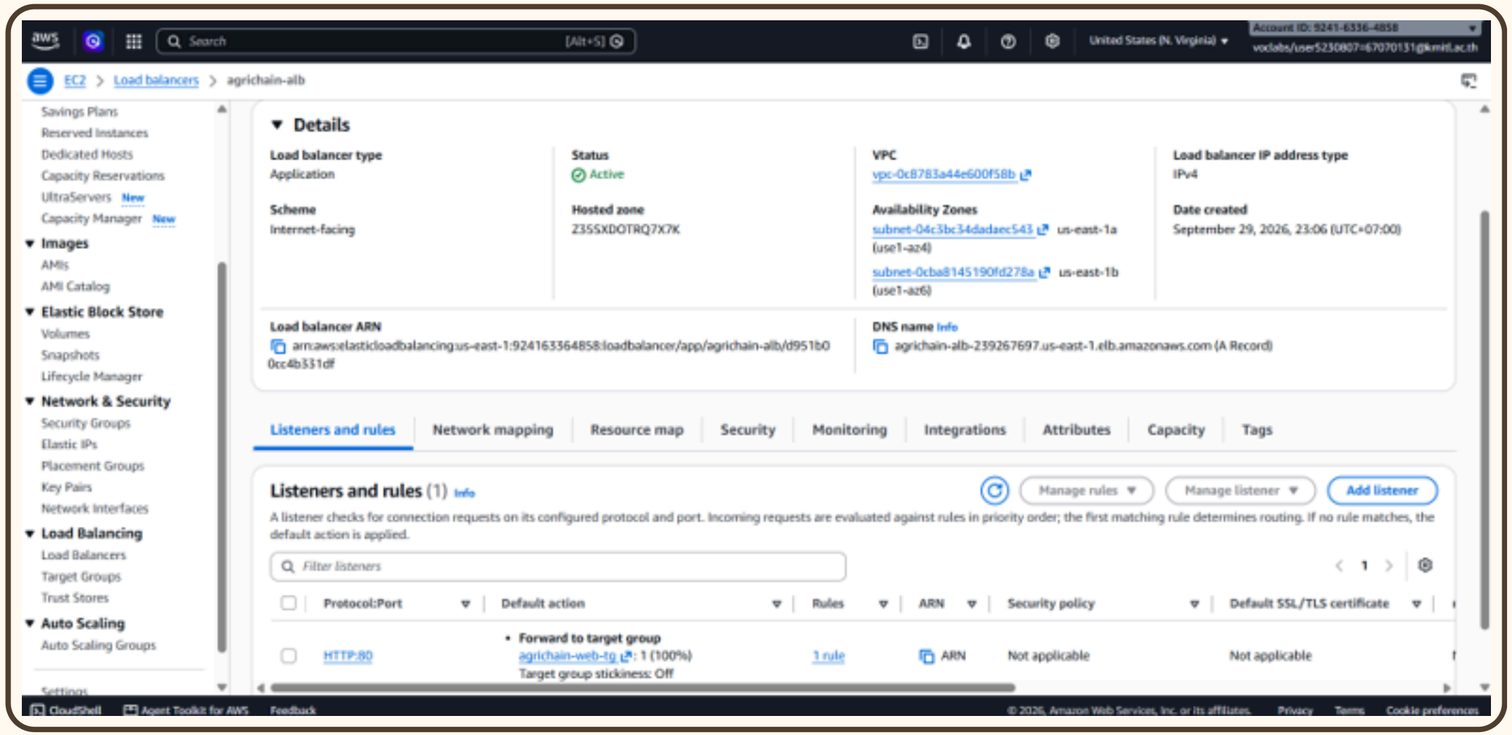
ติดตั้ง Node.js + Python 3.11 · โหลด app.zip จาก S3

Parameter Store

อ่านรหัสผ่าน DB และ API key ตอนเริ่มเครื่อง

STEP 4 LOAD BALANCER

ประตูเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคน



Internet-facing · 2 AZ

รับ HTTP :80 → Target Group :3000

Health check /healthz

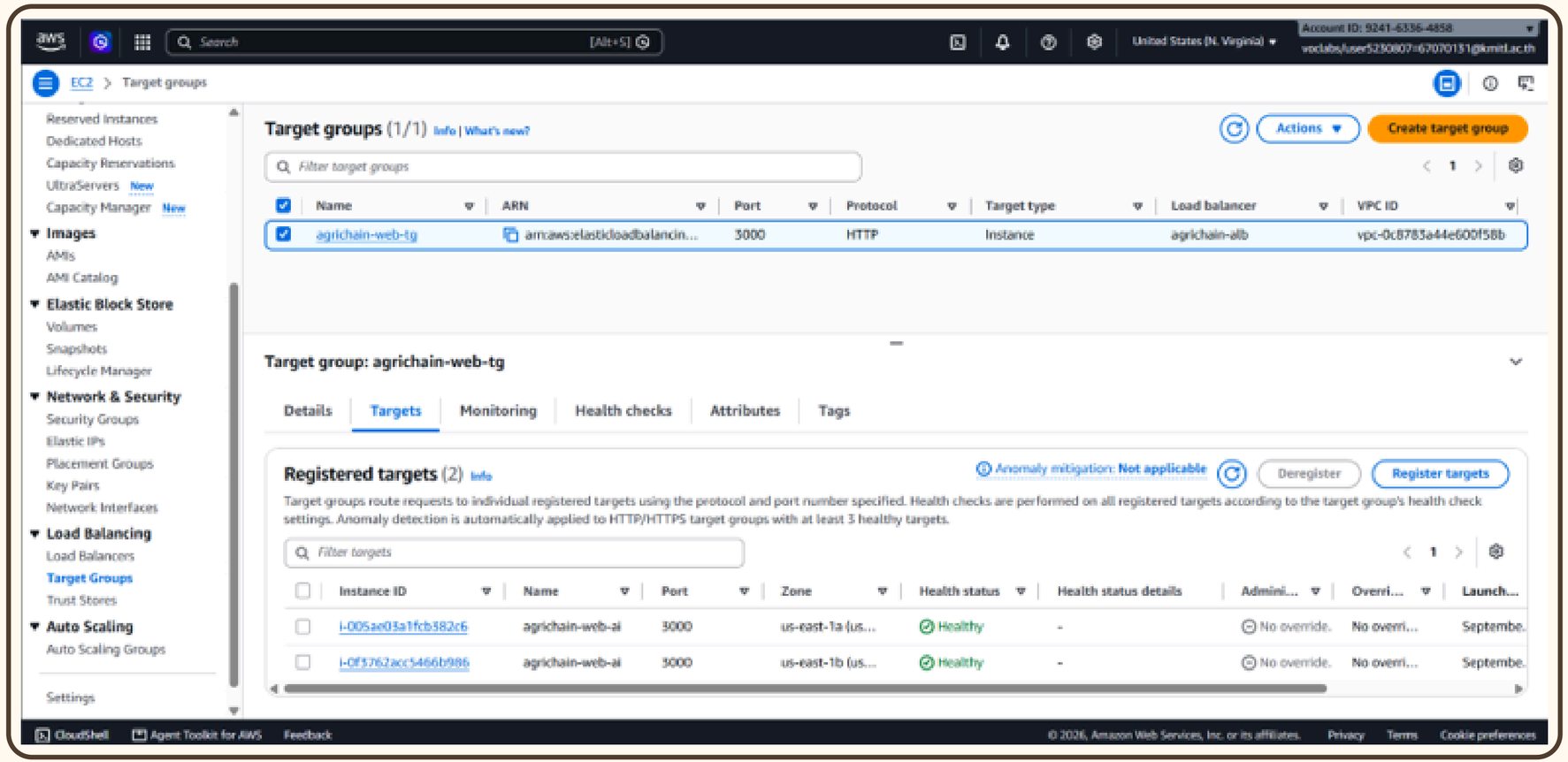
ทุก 15 วินาที ตอบสถานะ Web และ AI

Sticky session

lb_cookie อายุ 86,400 วินาที

TARGET GROUP

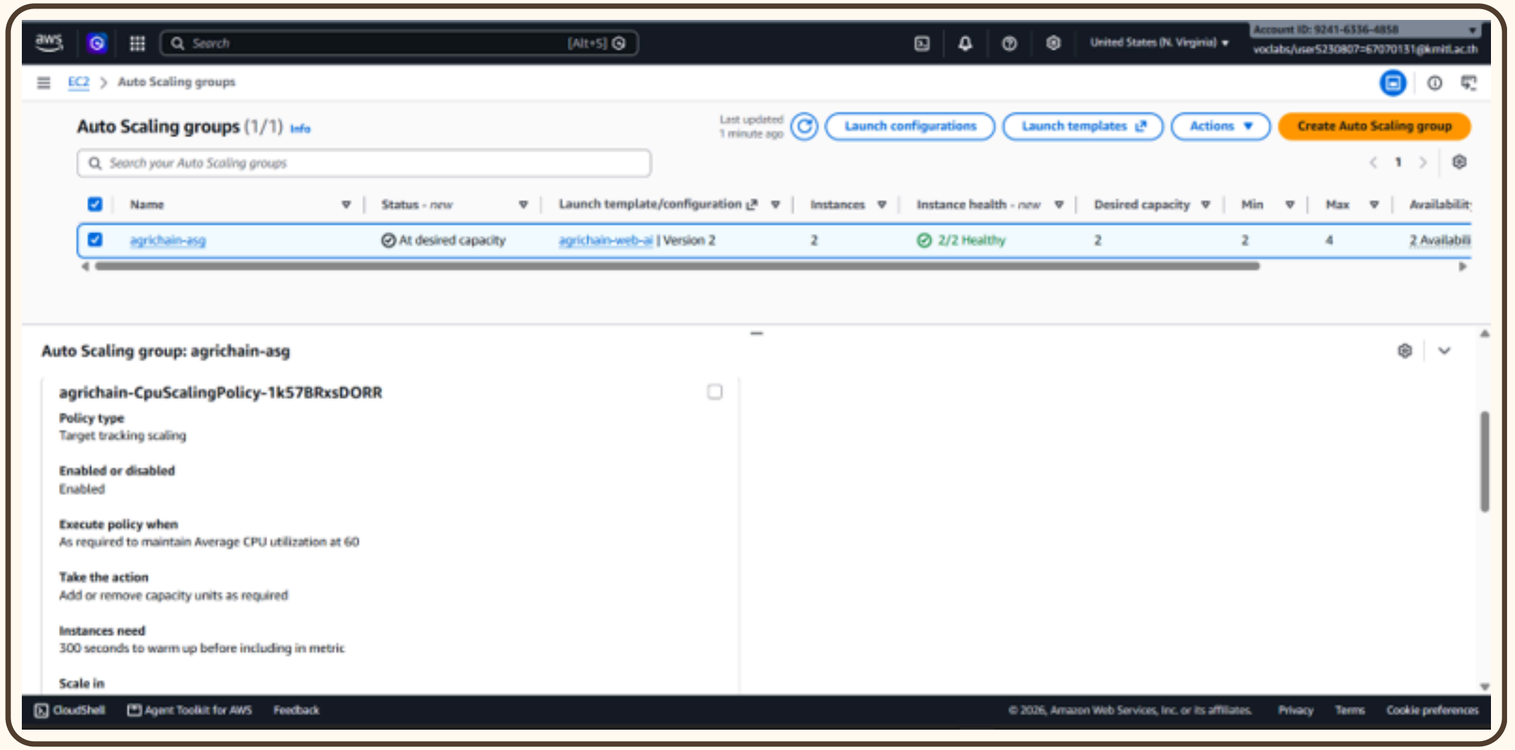
ส่งงานเฉพาะเครื่องที่ healthy



agrichain-web-tg · EC2 ทั้ง 2 เครื่อง healthy คนละ AZ

STEP 5 AUTO SCALING

ปรับจำนวนเครื่องอัตโนมัติ



Min 1 · Max 4

agrichain-asg กระจายทั้ง 2 AZ

Target Tracking

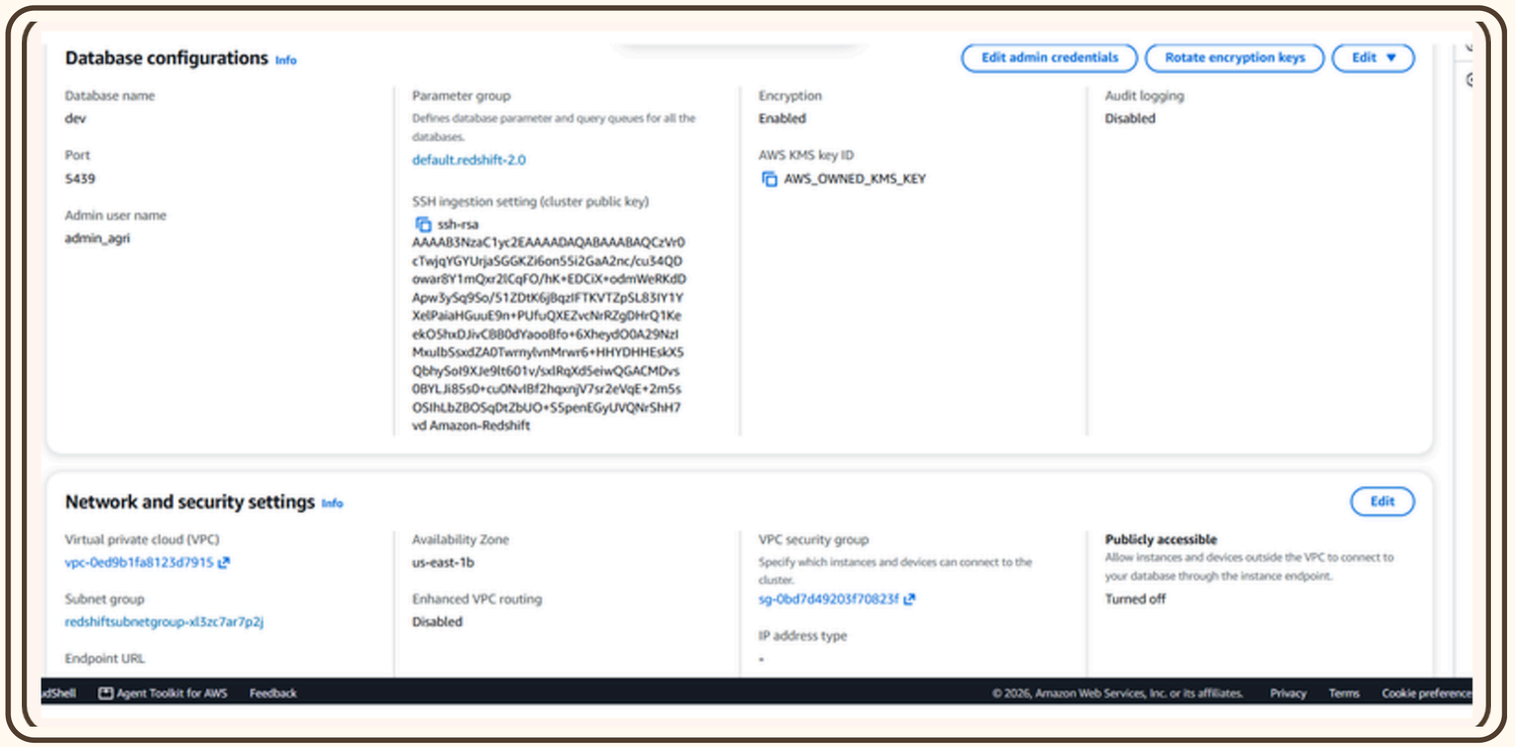
CPU เฉลี่ยเป้าหมาย 60%

ELB health check

ALB ตัดสินว่าเครื่องไหนไม่ปกติ แล้วสร้างทดแทน

STEP 6 REDSHIFT

Data Warehouse ซ่อนใน Private Subnet



ra3.large

Star Schema data_warehouse

Publicly accessible = No

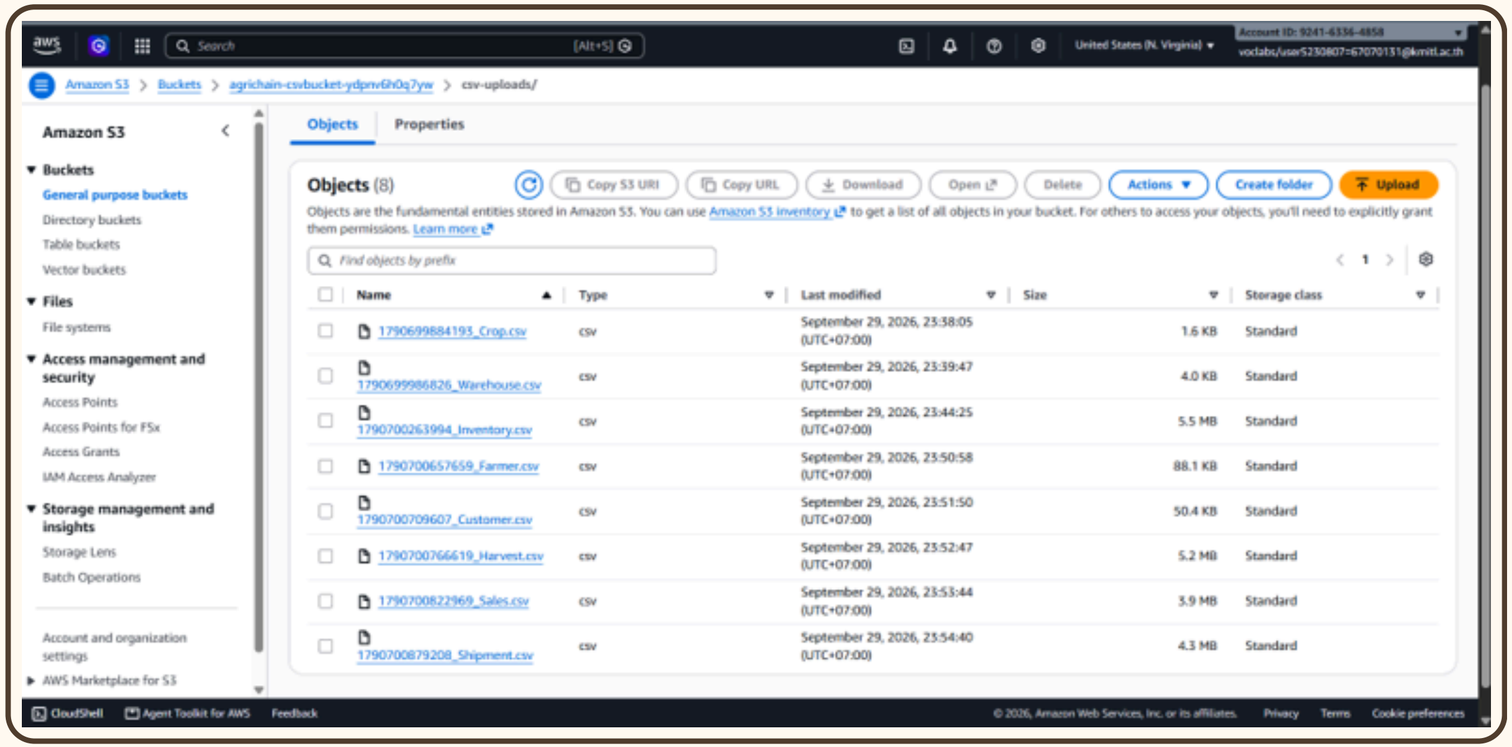
เข้าได้เฉพาะจาก EC2 และ Lambda

เชื่อมต่อด้วย SSL

DB Subnet Group ครอบ 2 AZ

STEP 7 S3

รับไฟล์ CSV และเก็บโค้ดติดตั้ง



buckets

csv-uploads/

Block all public access

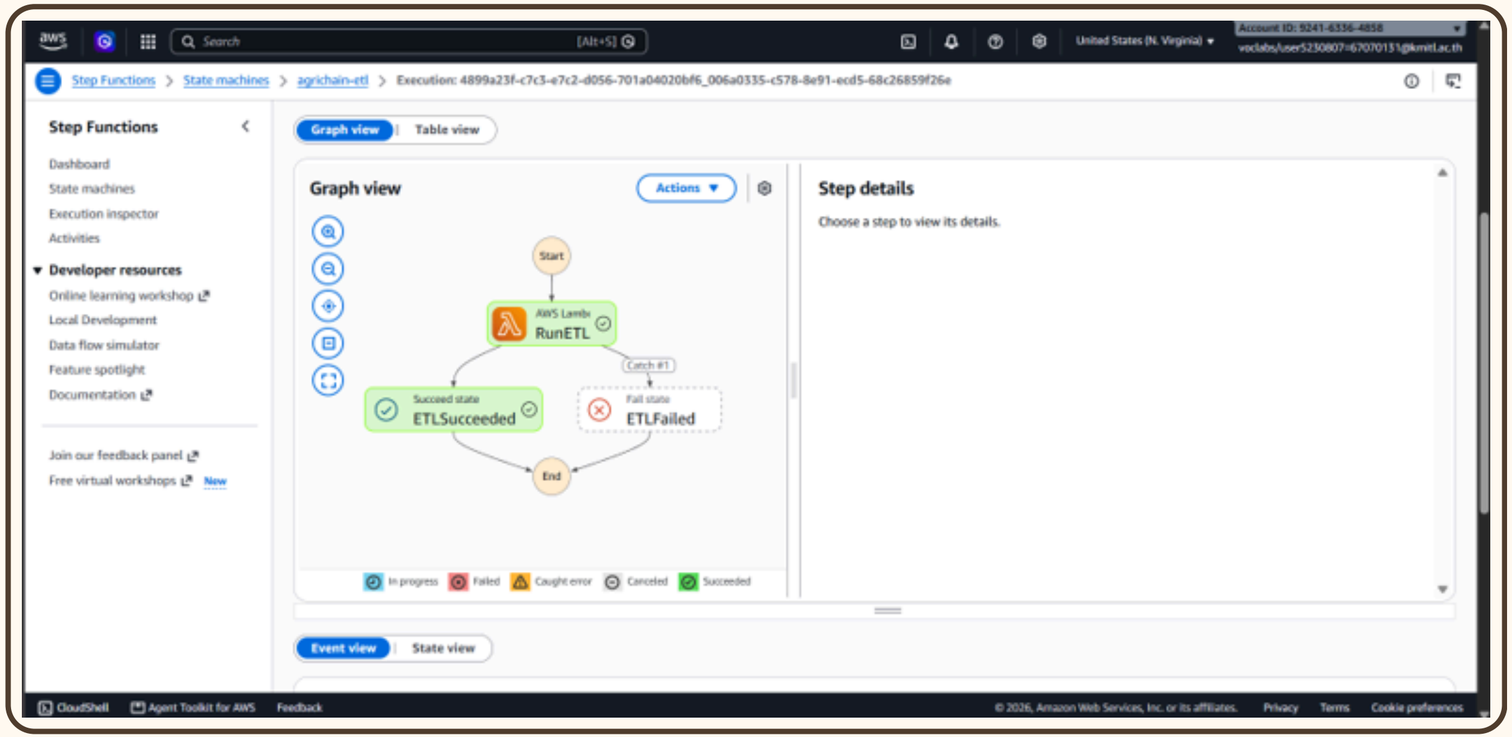
เปิดครบ 4 ตัวเลือก

ส่ง event ไป EventBridge

เมื่อมีไฟล์ใหม่ (Object Created)

STEP 8 EVENTBRIDGE + STEP FUNCTIONS

คุมลำดับขั้นตอน ETL



agrichain-csv-uploaded

กรองเฉพาะ bucket + prefix csv-uploads/

RunETL → Succeeded

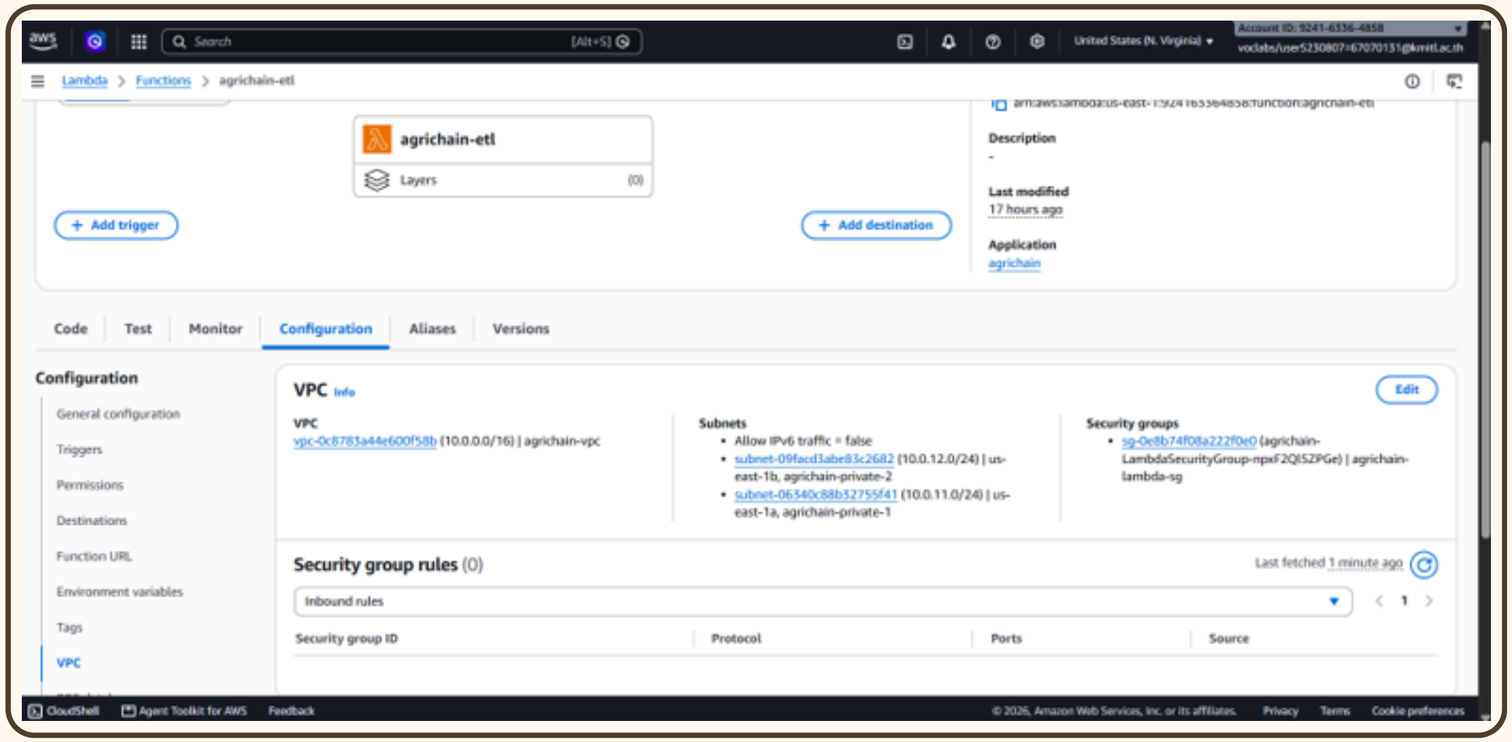
ล้มเหลว → ETLFailed

Retry 3 ครั้ง

Exponential backoff · Timeout 900 วิ

STEP 9 LAMBDA : ETL

ทำความสะอาดแล้วโหลดเข้า Data Warehouse



Python 3.12

2,048 MB · Timeout 900 วินาที

อยู่ใน Private Subnet

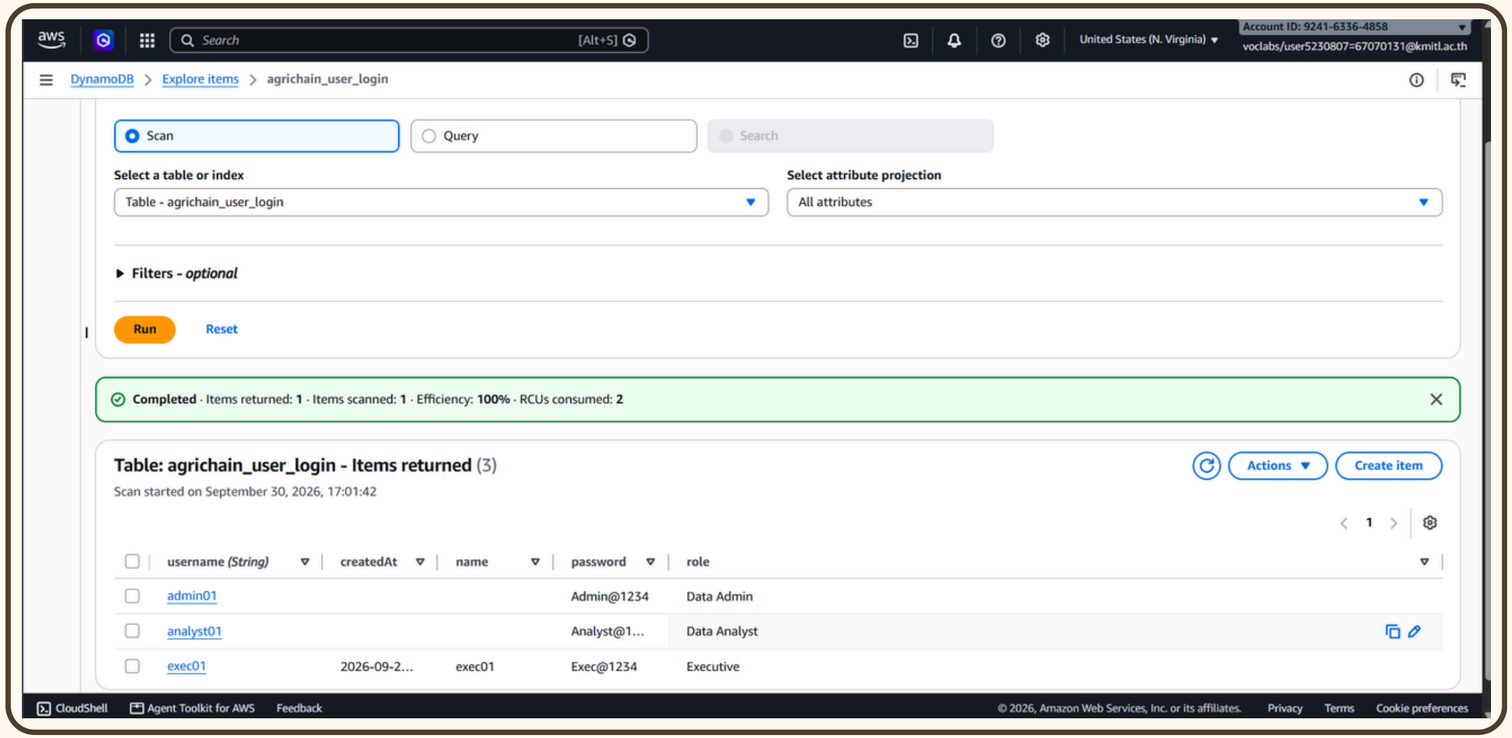
ต่อ Redshift ตรง ๆ · เข้า S3 ผ่าน Gateway Endpoint

Custom Resource

สร้าง schema และผู้ใช้ตั้งต้นใน CloudFormation

STEP 10 DYNAMODB

ผู้ใช้ Session และประวัติแชต แบบ Serverless



user_login

รหัสผ่านแฮชด้วย scrypt · เก็บ role

user_session

Session token มี TTL (expiresAt) ลบเอง

chat_history

ประวัติสนทนากับ AI · On-demand



CAPABILITY & BENEFITS

ประโยชน์ที่ได้จากการอยู่บน Cloud

COST-EFFECTIVE

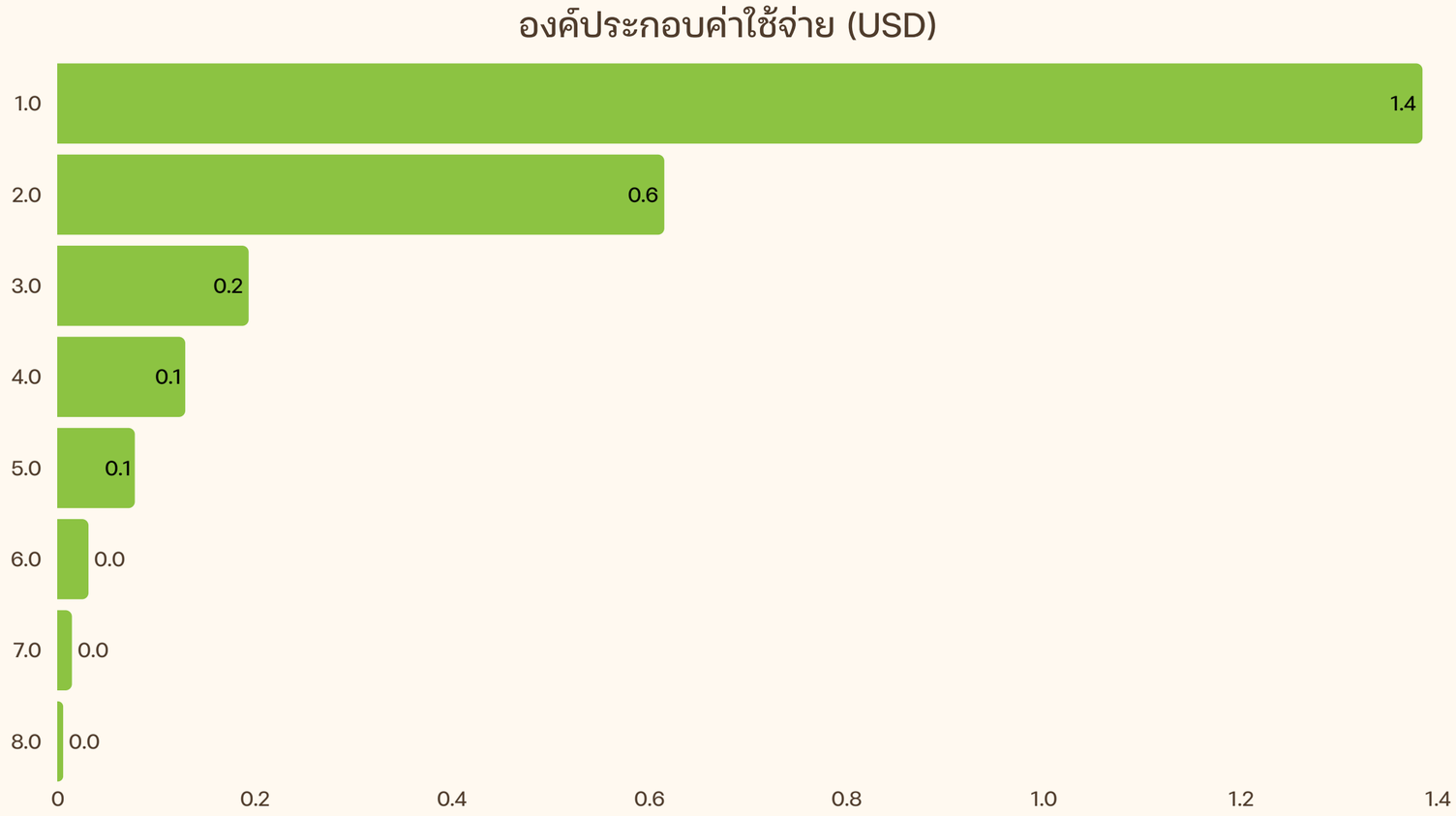
รอบพัฒนาแรก (ใช้ RDS)

$2.45

≈ 86 บาท

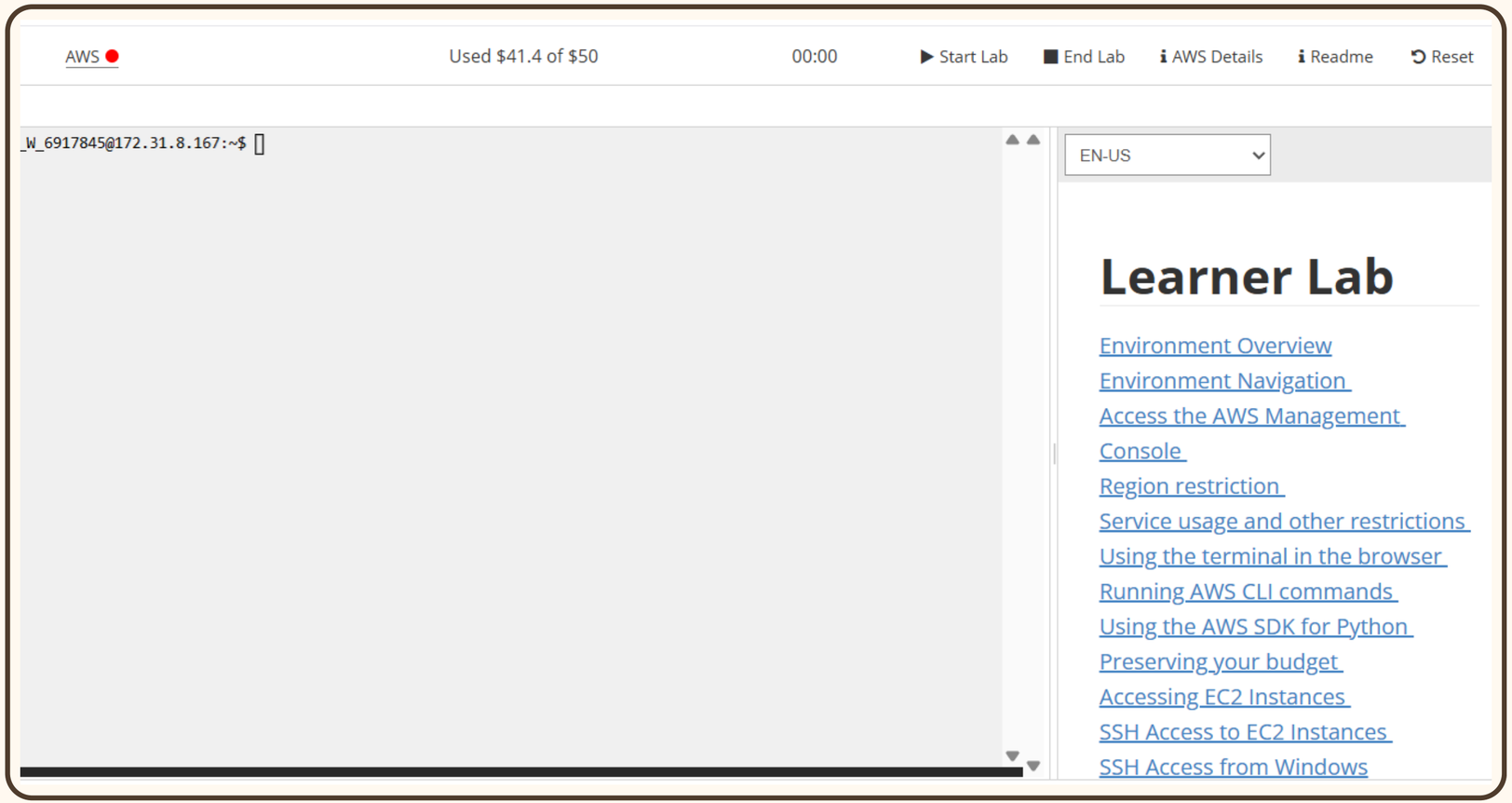
ตั้งแต่ติดตั้งถึง 2 ต.ค. 2569

Learner Lab ใช้ไป $4.4 จากงบ $50



LEARNER LAB BUDGET

งบที่ใช้ไปจริง



$41+ / $50 ยอดสะสมของบัญชี เปิดค้างทำให้สูงขึ้น

ถ้าเปิดตลอดเดือน?

ประมาณการ 730 ชั่วโมง ราคา On-Demand us-east-1

1 เครื่อง

$439.91

≈ 15,397 บาท / เดือน

2 เครื่อง

$459.38

≈ 16,078บาท / เดือน

EC2 $15.18/เครื่อง

Redshift $396.41

ALB $16.45

Public IPv4 $10.95+

จึงเปิดเฉพาะเวลาใช้งาน

HIGH AVAILABILITY

เครื่องล่ม 1 โซน อีกโซนยังตอบผู้ใช้ได้

Application Load Balancer · เลือกส่งเฉพาะเครื่อง healthy

us-east-1a



healthy ✓

us-east-1b



healthy ✓

DynamoDB · Session

S3 · ไฟล์ csv ดิบ

Redshift · ข้อมูล

SECURITY

ปลอดภัยหลายชั้น



Private Subnet

ฐานข้อมูลไม่เปิดสู่อินเทอร์เน็ต



Security Group เป็นทอดๆ

ALB → EC2 → redshift



S3 Block Public Access

ปิดครบ 4 ตัวเลือก



Role-based Access

เซิร์ฟเวอร์บังคับสิทธิ์ · 403



DB เชื่อมต่อผ่าน SSL

เข้ารหัสระหว่างแอปกับฐานข้อมูล

RESILIENCY

ระบบกลับมาทำงานได้เองเมื่อมีปัญหา



Retry อัตโนมัติ

สูงสุด 3 ครั้ง ข้อผิดพลาดชั่วคราว



ETLFailed state

รู้ทันทีว่าไฟล์ไหนพัง



Health check

ALB ตัดเครื่องเสีย สร้างใหม่ให้



ข้อมูลแยกจากเครื่อง

ปิด-เปิดระบบ ข้อมูลยังอยู่ครบ



DEMO

ระบบทำงานจริง

AGRICHAIN
DATA WAREHOUSE

Agriculture Supply Chain



PLAN vs ACTUAL

ความจริงจาก AWS Learner Lab

แผน		ที่ทำจริง
HTTPS	→	HTTP :80
EC2 ใน Private + NAT	→	EC2 ใน Public Subnet
IAM Role เฉพาะงาน	→	LabRole ของ Lab
S3 เรียก Step Functions ตรง	→	ผ่าน EventBridge

CONCLUSION

จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย สู่การตัดสินใจที่แม่นยำ



รวมข้อมูล

Data Warehouse เดียว



อัตโนมัติ

อัปโหลด → ETL → พร้อมใช้



ถามได้ทันที

AI ตอบเป็นภาษาไทย



Cloud เต็มรูปแบบ

Auto Scaling · 2 AZ

THANK YOU

AgriChain Data Warehouse

Q & A

THE TEAMS



67070095

บุษยมาศ สนบ้านเกาะ



67070112

พัชณกัญญ์ คชาวุธากร



67070131

ภารดี พิมลเอกอักษร



67070147

ยานวี ดูเบย์



67070158

วราภรณ์ สร้างคำ



67070178

ศุภิสรา หลายชั้น

วิธีลดค่าใช้จ่าย

ใช้ความยืดหยุ่นของ Cloud



เปิดเฉพาะเวลาใช้

730 → ~40 ชั่วโมง/เดือน



ลบ ALB เมื่อไม่ใช้

ประหยัด ~$23.73/เดือน



ลบ Redshift เมื่อไม่ใช้

เลี่ยง $0.543/ชม.



เริ่มที่ 1 เครื่อง

ให้ Auto Scaling เพิ่มเอง



Gateway Endpoint

แทน NAT ~$33.75/เดือน (ทำแล้ว)



Savings Plans

เมื่อใช้ระยะยาว

NEXT STEPS

ก้าวต่อไปของ AgriChain



ด้านการใช้งาน

หน้าสถานะ ETL ต่อไฟล์



ด้านข้อมูล

ETL กันข้อมูลซ้ำ + ปิด SCD2



ด้านสถาปัตยกรรม

Load test · HTTPS · IAM เฉพาะงาน



ด้าน AI

ชุดคำถามมาตรฐานทดสอบ Text-to-SQL



ด้านค่าใช้จ่าย

AWS Budgets + แจ้งเตือน

SCD : เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง

มิติแต่ละตารางเลือกวิธีให้เหมาะกับข้อมูล

Type 0 ข้อมูลคงที่ (dim_date)

ตัวอย่างตาราง dim_date

date_key	full_date	day_of_week	is_holiday
20260401	2026-04-01	Wednesday	False
20260413	2026-04-13	Monday	True

SCD : เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง

มิติแต่ละตารางเลือกวิธีให้เหมาะกับข้อมูล

Type 1 อัปเดตทับข้อมูลเดิม (dim_crop)

สถานะก่อนอัปเดต (Before Update)

crop_key	crop_name	category
101	ขาวหอมมะลิ	ข้าว

UPDATE

สถานะหลังอัปเดต (After Overwrite)

crop_key	crop_name	category
101	ข้าวหอมมะลิ	ข้าว

SCD : เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง

มิติแต่ละตารางเลือกวิธีให้เหมาะกับข้อมูล

Type 2 **เพิ่มแถวใหม่เพื่อเก็บประวัติ dim_farmer และ dim_customer**

farmer_key	farmer_id	farmer_name	farm_size_rai	valid_from	valid_to	is_current
1001	F-088	สมศักดิ์ มีสุข	15 ไร่	2025-01-01	2026-03-31	False
2045	F-088	สมศักดิ์ มีสุข	25 ไร่	2026-04-01	9999-12-31	True

SCD : เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง

มิติแต่ละตารางเลือกวิธีให้เหมาะกับข้อมูล

Type 3 เพิ่มคอลัมน์เก็บค่าก่อนหน้า (dim_warehouse)

โครงสร้างตาราง dim_warehouse หลังการอัปเดต

warehouse_id	current_warehouse_name	previous_warehouse_name	updated_at
WH-01	คลังเหนือ (เชียงใหม่)	คลังเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม	2026-02-15

รายการ	วิธีคิด	USD
EC2 t3.small 1 เครื่อง	730 × $0.0208	15.18
EBS gp3 8 GB	8 × $0.08	0.64
Redshift ra3.large 1 โหนด + เก็บข้อมูล 1 GB	**730 × $0.543 + 1 × $0.024**	**396.41**
Application Load Balancer	730 × $0.0225 + LCU	16.45
Public IPv4	730 × $0.005 × 3	10.95
อื่น ๆ (CloudWatch, DynamoDB, S3)	ตามการใช้งานจริง	0.28
รวม		**439.91**

Dataset

- ข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice): ตัวแทนพืชผลที่มีรอบการเก็บเกี่ยวชัดเจน
- มันสำปะหลัง (Cassava): ตัวแทนพืชไร่ที่ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Animal Feed Corn): ตัวแทนพืชที่มีความต้องการในตลาดอาหารสัตว์สูง
- ยางพารา (Rubber): ตัวแทนผลผลิตที่ราคามีความผันผวนตามตลาดโลก
- ทุเรียน (Durian): ตัวแทนผลไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีข้อจำกัดด้านเวลาการจัดส่ง (Shelf-life)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, ขอนแก่น, บุรีรัมย์ (เน้น ข้าว, มันสำปะหลัง)
- ภาคตะวันออก: จันทบุรี, ระยอง (เน้น ทุเรียน, ยางพารา)
- ภาคเหนือ: เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ (เน้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)



kaggle

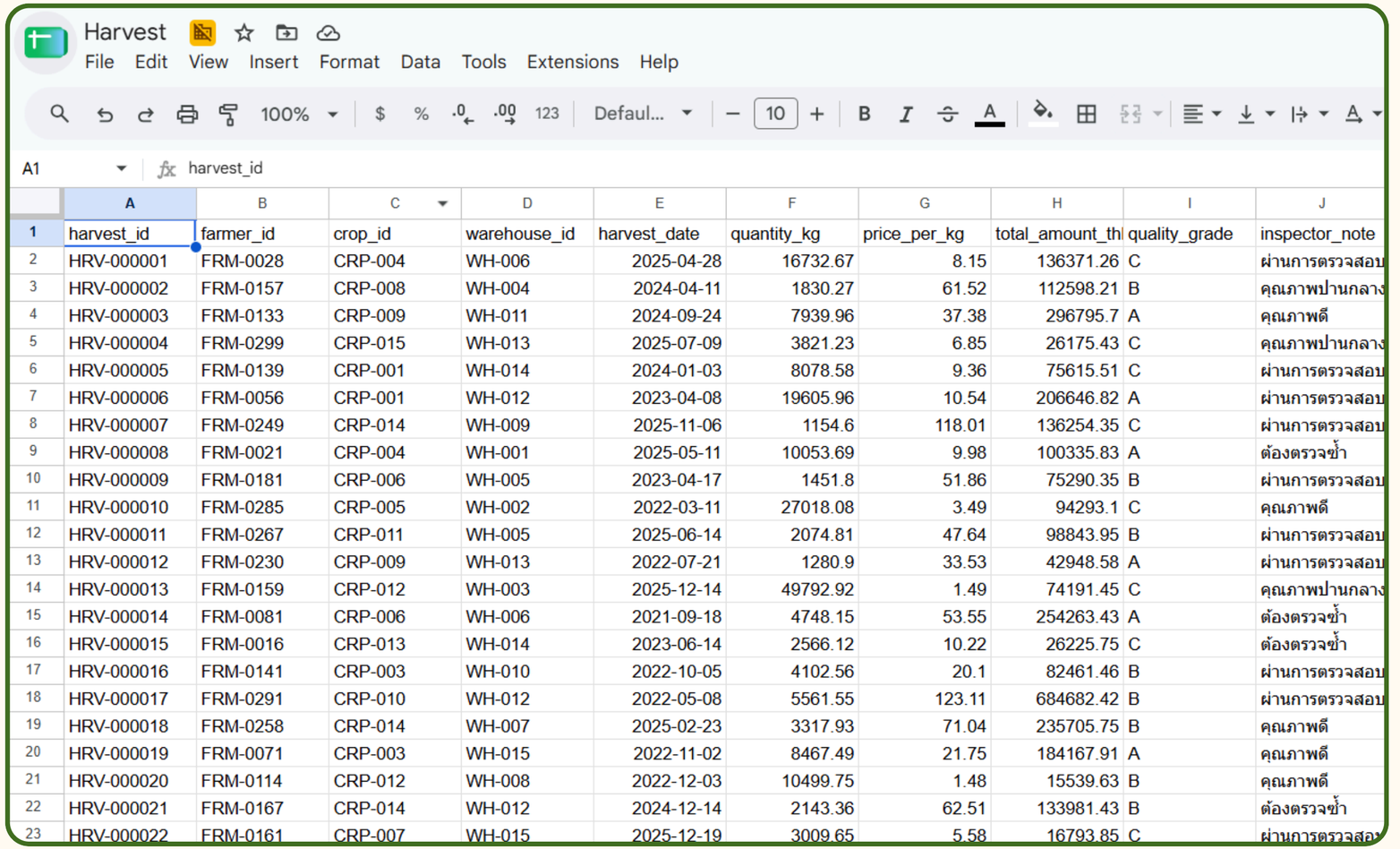
Agricultural Products Sales Data (2022-2023)

opendata.moac.go.th

catalog.oae.go.th

DATA SOURCES

Harvest

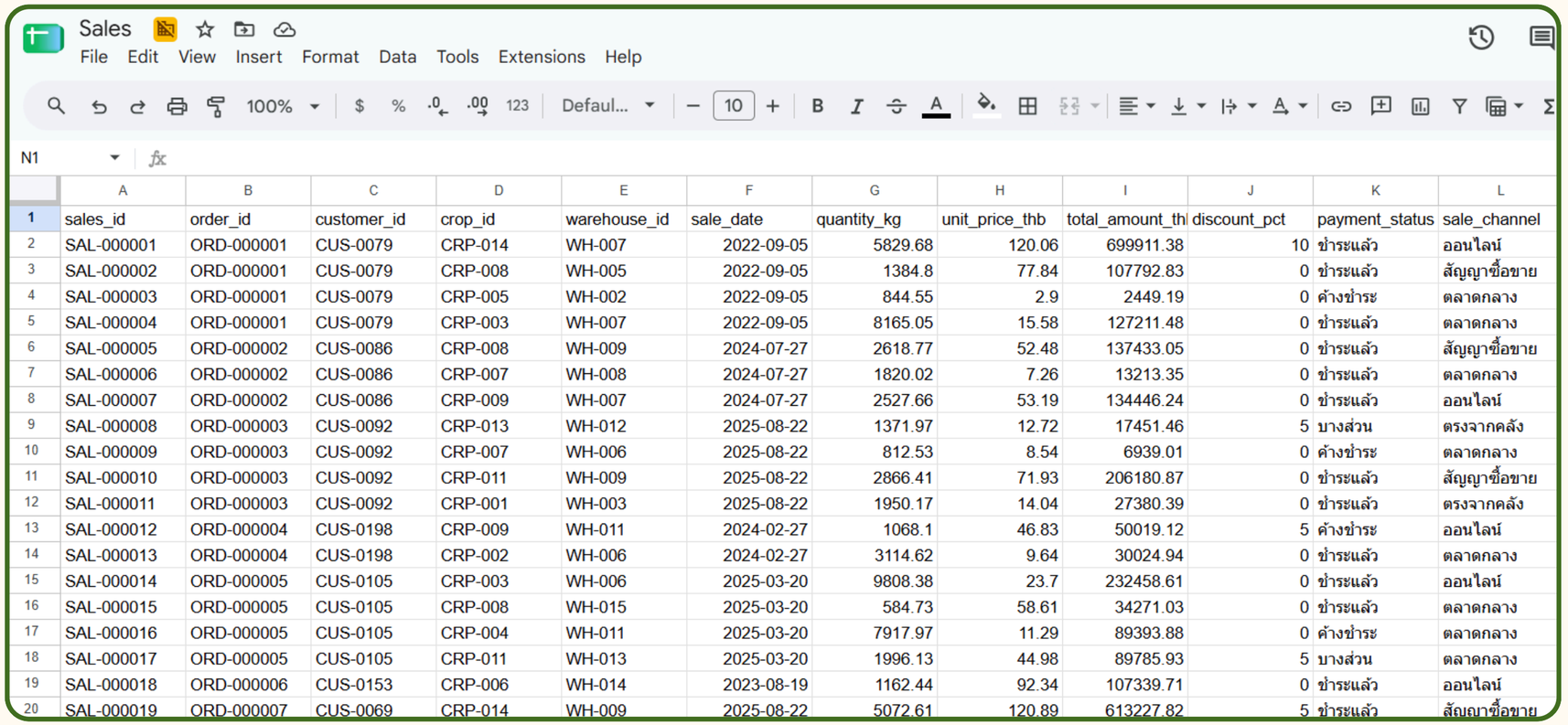


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	harvest_id	farmer_id	crop_id	warehouse_id	harvest_date	quantity_kg	price_per_kg	total_amount_th	quality_grade	inspector_note
2	HRV-000001	FRM-0028	CRP-004	WH-006	2025-04-28	16732.67	8.15	136371.26	C	ผ่านการตรวจสอบ
3	HRV-000002	FRM-0157	CRP-008	WH-004	2024-04-11	1830.27	61.52	112598.21	B	คุณภาพปานกลาง
4	HRV-000003	FRM-0133	CRP-009	WH-011	2024-09-24	7939.96	37.38	296795.7	A	คุณภาพดี
5	HRV-000004	FRM-0299	CRP-015	WH-013	2025-07-09	3821.23	6.85	26175.43	C	คุณภาพปานกลาง
6	HRV-000005	FRM-0139	CRP-001	WH-014	2024-01-03	8078.58	9.36	75615.51	C	ผ่านการตรวจสอบ
7	HRV-000006	FRM-0056	CRP-001	WH-012	2023-04-08	19605.96	10.54	206646.82	A	ผ่านการตรวจสอบ
8	HRV-000007	FRM-0249	CRP-014	WH-009	2025-11-06	1154.6	118.01	136254.35	C	ผ่านการตรวจสอบ
9	HRV-000008	FRM-0021	CRP-004	WH-001	2025-05-11	10053.69	9.98	100335.83	A	ต้องตรวจซ้ำ
10	HRV-000009	FRM-0181	CRP-006	WH-005	2023-04-17	1451.8	51.86	75290.35	B	ผ่านการตรวจสอบ
11	HRV-000010	FRM-0285	CRP-005	WH-002	2022-03-11	27018.08	3.49	94293.1	C	คุณภาพดี
12	HRV-000011	FRM-0267	CRP-011	WH-005	2025-06-14	2074.81	47.64	98843.95	B	ผ่านการตรวจสอบ
13	HRV-000012	FRM-0230	CRP-009	WH-013	2022-07-21	1280.9	33.53	42948.58	A	ผ่านการตรวจสอบ
14	HRV-000013	FRM-0159	CRP-012	WH-003	2025-12-14	49792.92	1.49	74191.45	C	คุณภาพปานกลาง
15	HRV-000014	FRM-0081	CRP-006	WH-006	2021-09-18	4748.15	53.55	254263.43	A	ต้องตรวจซ้ำ
16	HRV-000015	FRM-0016	CRP-013	WH-014	2023-06-14	2566.12	10.22	26225.75	C	ต้องตรวจซ้ำ
17	HRV-000016	FRM-0141	CRP-003	WH-010	2022-10-05	4102.56	20.1	82461.46	B	ผ่านการตรวจสอบ
18	HRV-000017	FRM-0291	CRP-010	WH-012	2022-05-08	5561.55	123.11	684682.42	B	ผ่านการตรวจสอบ
19	HRV-000018	FRM-0258	CRP-014	WH-007	2025-02-23	3317.93	71.04	235705.75	B	คุณภาพดี
20	HRV-000019	FRM-0071	CRP-003	WH-015	2022-11-02	8467.49	21.75	184167.91	A	คุณภาพดี
21	HRV-000020	FRM-0114	CRP-012	WH-008	2022-12-03	10499.75	1.48	15539.63	B	คุณภาพดี
22	HRV-000021	FRM-0167	CRP-014	WH-012	2024-12-14	2143.36	62.51	133981.43	B	ต้องตรวจซ้ำ
23	HRV-000022	FRM-0161	CRP-007	WH-015	2025-12-19	3009.65	5.58	16793.85	C	ผ่านการตรวจสอบ

50,000 rows

DATA SOURCES

Sales

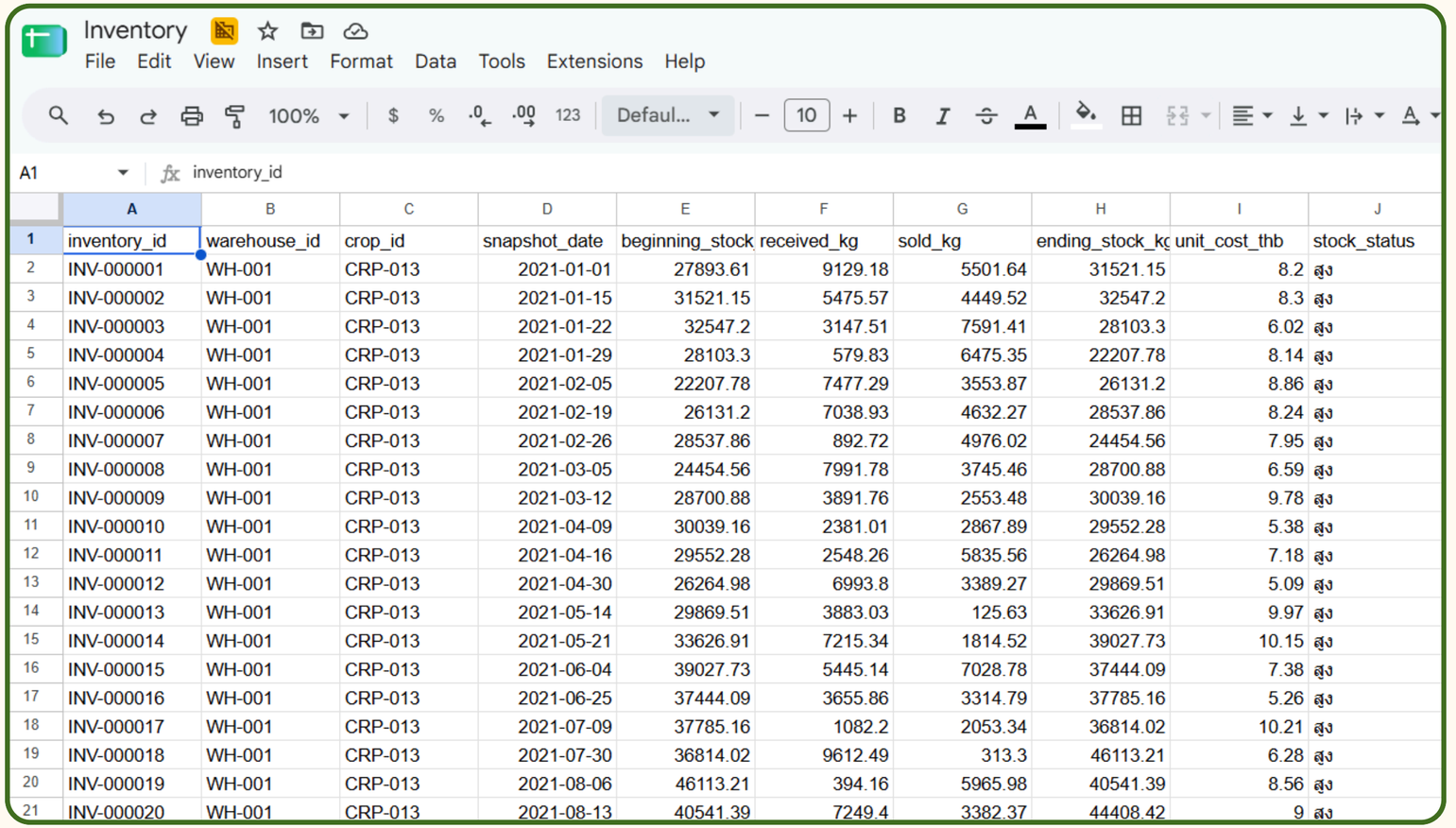


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	sales_id	order_id	customer_id	crop_id	warehouse_id	sale_date	quantity_kg	unit_price_thb	total_amount_th	discount_pct	payment_status	sale_channel
2	SAL-000001	ORD-000001	CUS-0079	CRP-014	WH-007	2022-09-05	5829.68	120.06	699911.38	10	ชำระแล้ว	ออนไลน์
3	SAL-000002	ORD-000001	CUS-0079	CRP-008	WH-005	2022-09-05	1384.8	77.84	107792.83	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย
4	SAL-000003	ORD-000001	CUS-0079	CRP-005	WH-002	2022-09-05	844.55	2.9	2449.19	0	ค้างชำระ	ตลาดกลาง
5	SAL-000004	ORD-000001	CUS-0079	CRP-003	WH-007	2022-09-05	8165.05	15.58	127211.48	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง
6	SAL-000005	ORD-000002	CUS-0086	CRP-008	WH-009	2024-07-27	2618.77	52.48	137433.05	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย
7	SAL-000006	ORD-000002	CUS-0086	CRP-007	WH-008	2024-07-27	1820.02	7.26	13213.35	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง
8	SAL-000007	ORD-000002	CUS-0086	CRP-009	WH-007	2024-07-27	2527.66	53.19	134446.24	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์
9	SAL-000008	ORD-000003	CUS-0092	CRP-013	WH-012	2025-08-22	1371.97	12.72	17451.46	5	บางส่วน	ตรงจากคลัง
10	SAL-000009	ORD-000003	CUS-0092	CRP-007	WH-006	2025-08-22	812.53	8.54	6939.01	0	ค้างชำระ	ตลาดกลาง
11	SAL-000010	ORD-000003	CUS-0092	CRP-011	WH-009	2025-08-22	2866.41	71.93	206180.87	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย
12	SAL-000011	ORD-000003	CUS-0092	CRP-001	WH-003	2025-08-22	1950.17	14.04	27380.39	0	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง
13	SAL-000012	ORD-000004	CUS-0198	CRP-009	WH-011	2024-02-27	1068.1	46.83	50019.12	5	ค้างชำระ	ออนไลน์
14	SAL-000013	ORD-000004	CUS-0198	CRP-002	WH-006	2024-02-27	3114.62	9.64	30024.94	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง
15	SAL-000014	ORD-000005	CUS-0105	CRP-003	WH-006	2025-03-20	9808.38	23.7	232458.61	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์
16	SAL-000015	ORD-000005	CUS-0105	CRP-008	WH-015	2025-03-20	584.73	58.61	34271.03	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง
17	SAL-000016	ORD-000005	CUS-0105	CRP-004	WH-011	2025-03-20	7917.97	11.29	89393.88	0	ค้างชำระ	ตลาดกลาง
18	SAL-000017	ORD-000005	CUS-0105	CRP-011	WH-013	2025-03-20	1996.13	44.98	89785.93	5	บางส่วน	ตลาดกลาง
19	SAL-000018	ORD-000006	CUS-0153	CRP-006	WH-014	2023-08-19	1162.44	92.34	107339.71	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์
20	SAL-000019	ORD-000007	CUS-0069	CRP-014	WH-009	2025-08-22	5072.61	120.89	613227.82	5	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย

30,000 rows

DATA SOURCES

Inventory



Inventory

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

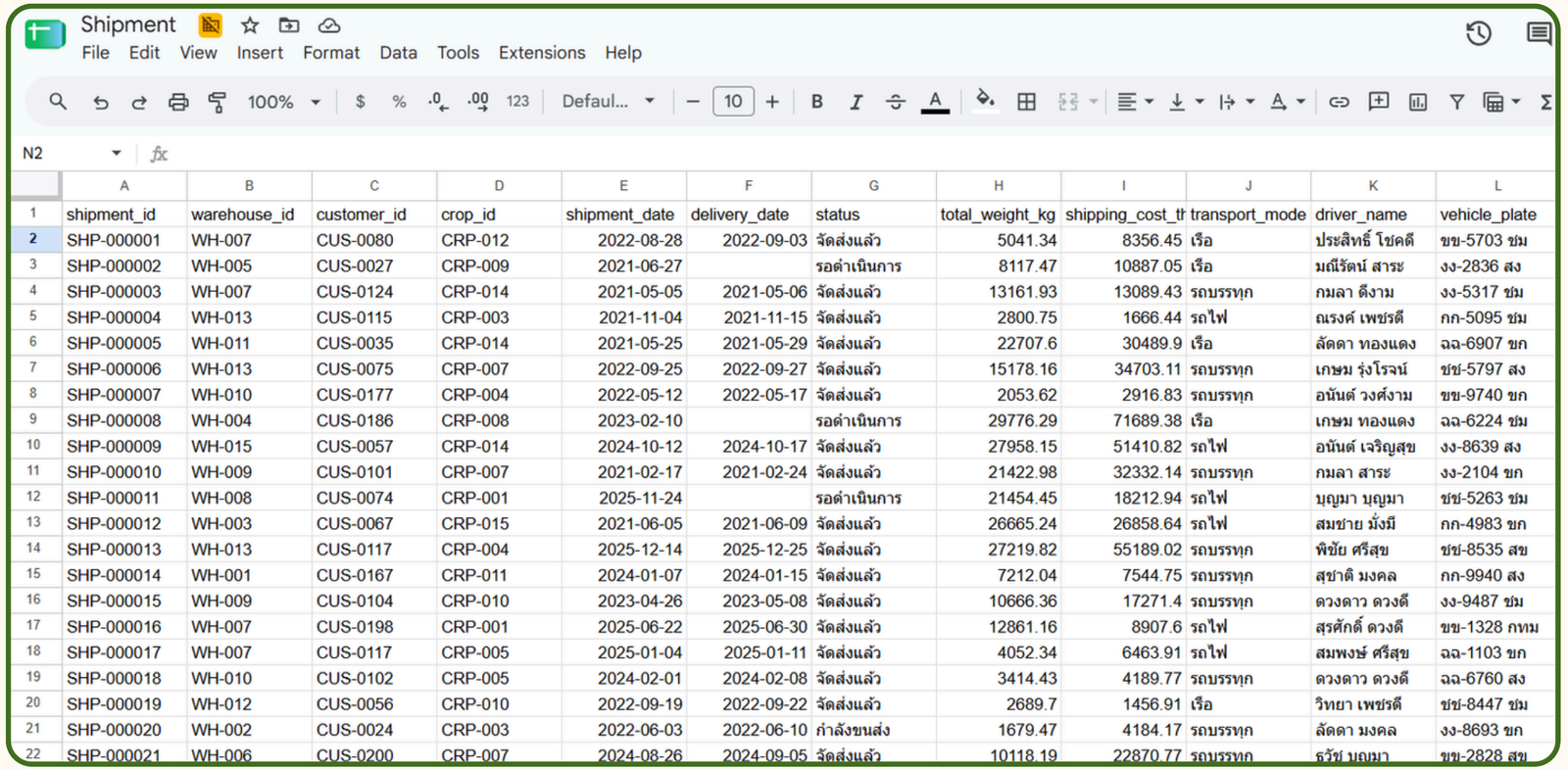
A1 inventory_id

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	inventory_id	warehouse_id	crop_id	snapshot_date	beginning_stock	received_kg	sold_kg	ending_stock_kg	unit_cost_thb	stock_status
2	INV-000001	WH-001	CRP-013	2021-01-01	27893.61	9129.18	5501.64	31521.15	8.2	สูง
3	INV-000002	WH-001	CRP-013	2021-01-15	31521.15	5475.57	4449.52	32547.2	8.3	สูง
4	INV-000003	WH-001	CRP-013	2021-01-22	32547.2	3147.51	7591.41	28103.3	6.02	สูง
5	INV-000004	WH-001	CRP-013	2021-01-29	28103.3	579.83	6475.35	22207.78	8.14	สูง
6	INV-000005	WH-001	CRP-013	2021-02-05	22207.78	7477.29	3553.87	26131.2	8.86	สูง
7	INV-000006	WH-001	CRP-013	2021-02-19	26131.2	7038.93	4632.27	28537.86	8.24	สูง
8	INV-000007	WH-001	CRP-013	2021-02-26	28537.86	892.72	4976.02	24454.56	7.95	สูง
9	INV-000008	WH-001	CRP-013	2021-03-05	24454.56	7991.78	3745.46	28700.88	6.59	สูง
10	INV-000009	WH-001	CRP-013	2021-03-12	28700.88	3891.76	2553.48	30039.16	9.78	สูง
11	INV-000010	WH-001	CRP-013	2021-04-09	30039.16	2381.01	2867.89	29552.28	5.38	สูง
12	INV-000011	WH-001	CRP-013	2021-04-16	29552.28	2548.26	5835.56	26264.98	7.18	สูง
13	INV-000012	WH-001	CRP-013	2021-04-30	26264.98	6993.8	3389.27	29869.51	5.09	สูง
14	INV-000013	WH-001	CRP-013	2021-05-14	29869.51	3883.03	125.63	33626.91	9.97	สูง
15	INV-000014	WH-001	CRP-013	2021-05-21	33626.91	7215.34	1814.52	39027.73	10.15	สูง
16	INV-000015	WH-001	CRP-013	2021-06-04	39027.73	5445.14	7028.78	37444.09	7.38	สูง
17	INV-000016	WH-001	CRP-013	2021-06-25	37444.09	3655.86	3314.79	37785.16	5.26	สูง
18	INV-000017	WH-001	CRP-013	2021-07-09	37785.16	1082.2	2053.34	36814.02	10.21	สูง
19	INV-000018	WH-001	CRP-013	2021-07-30	36814.02	9612.49	313.3	46113.21	6.28	สูง
20	INV-000019	WH-001	CRP-013	2021-08-06	46113.21	394.16	5965.98	40541.39	8.56	สูง
21	INV-000020	WH-001	CRP-013	2021-08-13	40541.39	7249.4	3382.37	44408.42	9	สูง

64,974 rows

DATA SOURCES

Shipment

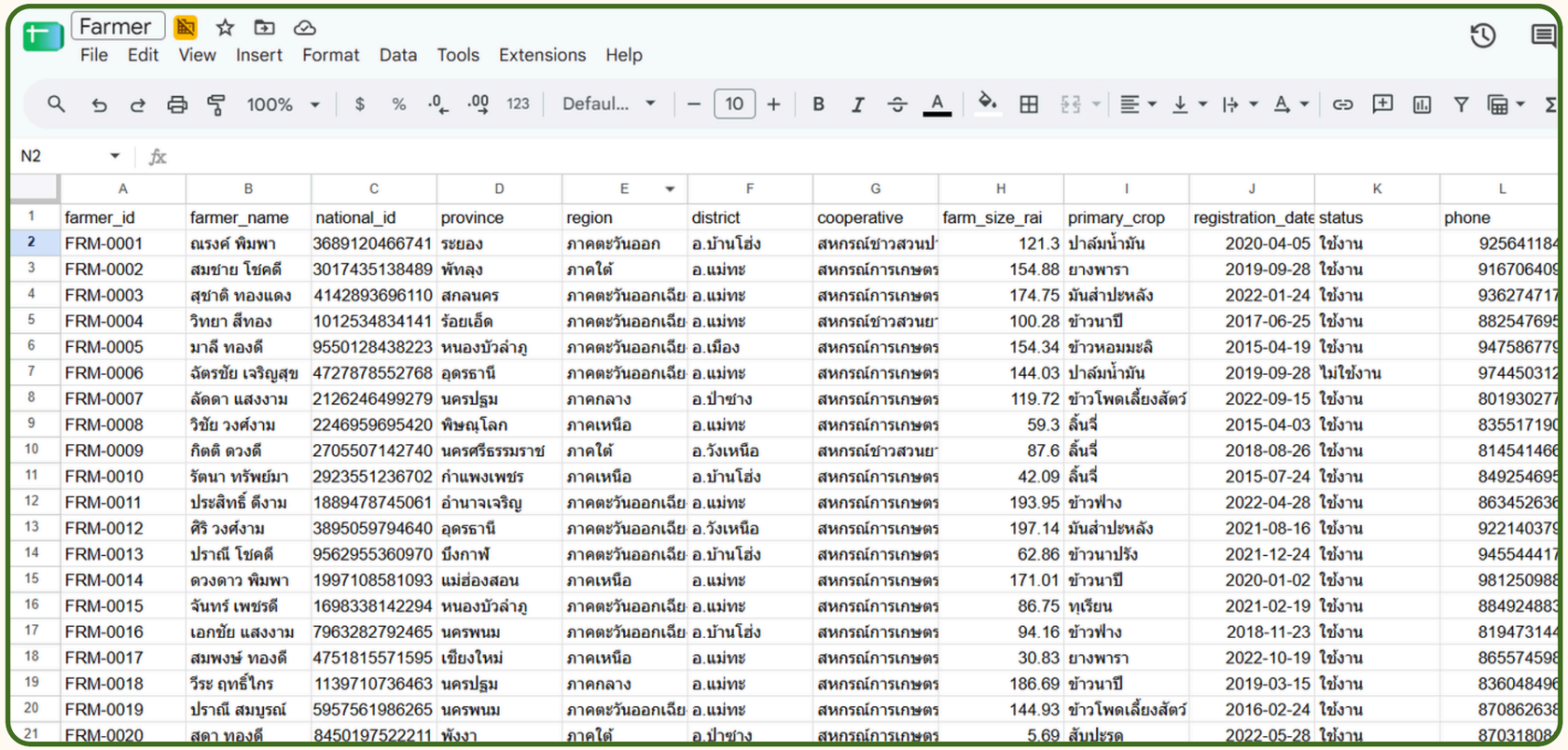


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	shipment_id	warehouse_id	customer_id	crop_id	shipment_date	delivery_date	status	total_weight_kg	shipping_cost_th	transport_mode	driver_name	vehicle_plate
2	SHP-000001	WH-007	CUS-0080	CRP-012	2022-08-28	2022-09-03	จัดส่งแล้ว	5041.34	8356.45	เรือ	ประสิทธิ์ โชคดี	ขข-5703 ชม
3	SHP-000002	WH-005	CUS-0027	CRP-009	2021-06-27		รอดำเนินการ	8117.47	10887.05	เรือ	มณีรัตน์ สาระ	งง-2836 สง
4	SHP-000003	WH-007	CUS-0124	CRP-014	2021-05-05	2021-05-06	จัดส่งแล้ว	13161.93	13089.43	รถบรรทุก	กมลา ดีงาม	งง-5317 ชม
5	SHP-000004	WH-013	CUS-0115	CRP-003	2021-11-04	2021-11-15	จัดส่งแล้ว	2800.75	1666.44	รถไฟ	ณรงค์ เพชรดี	กก-5095 ชม
6	SHP-000005	WH-011	CUS-0035	CRP-014	2021-05-25	2021-05-29	จัดส่งแล้ว	22707.6	30489.9	เรือ	ลัดดา ทองแดง	ฉฉ-6907 ขก
7	SHP-000006	WH-013	CUS-0075	CRP-007	2022-09-25	2022-09-27	จัดส่งแล้ว	15178.16	34703.11	รถบรรทุก	เกษม รุ่งโรจน์	ชช-5797 สง
8	SHP-000007	WH-010	CUS-0177	CRP-004	2022-05-12	2022-05-17	จัดส่งแล้ว	2053.62	2916.83	รถบรรทุก	อนันต์ วงศ์งาม	ขข-9740 ขก
9	SHP-000008	WH-004	CUS-0186	CRP-008	2023-02-10		รอดำเนินการ	29776.29	71689.38	เรือ	เกษม ทองแดง	ฉฉ-6224 ชม
10	SHP-000009	WH-015	CUS-0057	CRP-014	2024-10-12	2024-10-17	จัดส่งแล้ว	27958.15	51410.82	รถไฟ	อนันต์ เจริญสุข	งง-8639 สง
11	SHP-000010	WH-009	CUS-0101	CRP-007	2021-02-17	2021-02-24	จัดส่งแล้ว	21422.98	32332.14	รถบรรทุก	กมลา สาระ	งง-2104 ขก
12	SHP-000011	WH-008	CUS-0074	CRP-001	2025-11-24		รอดำเนินการ	21454.45	18212.94	รถไฟ	บุญมา บุญมา	ชช-5263 ชม
13	SHP-000012	WH-003	CUS-0067	CRP-015	2021-06-05	2021-06-09	จัดส่งแล้ว	26665.24	26858.64	รถไฟ	สมชาย มั่งมี	กก-4983 ขก
14	SHP-000013	WH-013	CUS-0117	CRP-004	2025-12-14	2025-12-25	จัดส่งแล้ว	27219.82	55189.02	รถบรรทุก	พิชัย ศรีสุข	ชช-8535 สข
15	SHP-000014	WH-001	CUS-0167	CRP-011	2024-01-07	2024-01-15	จัดส่งแล้ว	7212.04	7544.75	รถบรรทุก	สุชาติ มงคล	กก-9940 สง
16	SHP-000015	WH-009	CUS-0104	CRP-010	2023-04-26	2023-05-08	จัดส่งแล้ว	10666.36	17271.4	รถบรรทุก	ดวงดาว ดวงดี	งง-9487 ชม
17	SHP-000016	WH-007	CUS-0198	CRP-001	2025-06-22	2025-06-30	จัดส่งแล้ว	12861.16	8907.6	รถไฟ	สุรศักดิ์ ดวงดี	ขข-1328 กทม
18	SHP-000017	WH-007	CUS-0117	CRP-005	2025-01-04	2025-01-11	จัดส่งแล้ว	4052.34	6463.91	รถไฟ	สมพงษ์ ศรีสุข	ฉฉ-1103 ขก
19	SHP-000018	WH-010	CUS-0102	CRP-005	2024-02-01	2024-02-08	จัดส่งแล้ว	3414.43	4189.77	รถบรรทุก	ดวงดาว ดวงดี	ฉฉ-6760 สง
20	SHP-000019	WH-012	CUS-0056	CRP-010	2022-09-19	2022-09-22	จัดส่งแล้ว	2689.7	1456.91	เรือ	วิทยา เพชรดี	ชช-8447 ชม
21	SHP-000020	WH-002	CUS-0024	CRP-003	2022-06-03	2022-06-10	กำลังขนส่ง	1679.47	4184.17	รถบรรทุก	ลัดดา มงคล	งง-8693 ขก
22	SHP-000021	WH-006	CUS-0200	CRP-007	2024-08-26	2024-09-05	จัดส่งแล้ว	10118.19	22870.77	รถบรรทุก	ธวัช บุญมา	ขข-2828 สข

25,000 rows

DATA SOURCES

Farmer

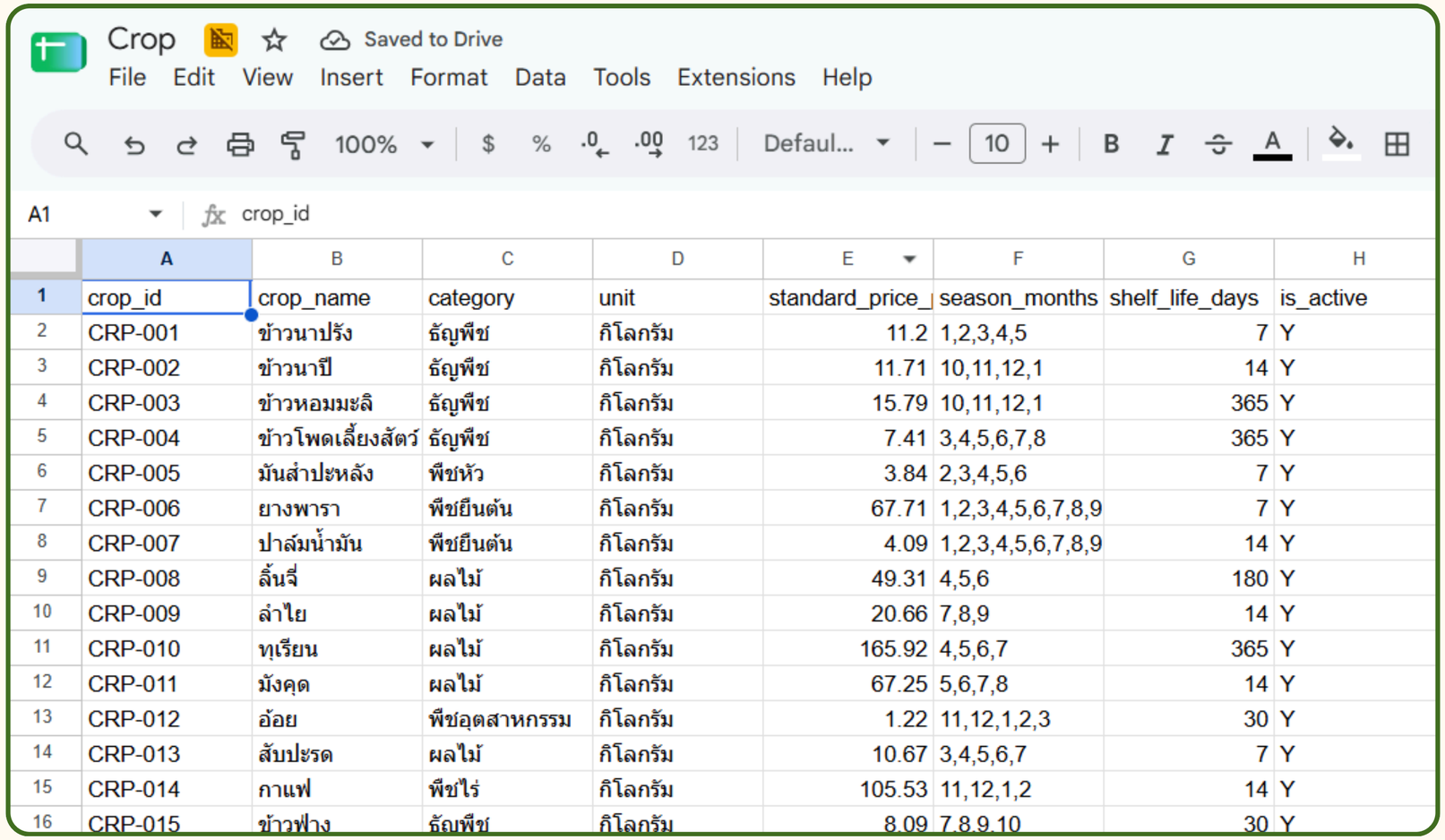


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	farmer_id	farmer_name	national_id	province	region	district	cooperative	farm_size_rai	primary_crop	registration_date	status	phone
2	FRM-0001	ณรงค์ พิมพา	3689120466741	ระยอง	ภาคตะวันออก	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์ข้าวสวนป่	121.3	ปาล์มน้ำมัน	2020-04-05	ใช้งาน	925641184
3	FRM-0002	สมชาย โชคดี	3017435138489	พัทลุง	ภาคใต้	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	154.88	ยางพารา	2019-09-28	ใช้งาน	916706409
4	FRM-0003	สุชาติ ทองแดง	4142893696110	สกลนคร	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	174.75	มันสำปะหลัง	2022-01-24	ใช้งาน	936274717
5	FRM-0004	วิทยา สีทอง	1012534834141	ร้อยเอ็ด	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์ข้าวสวนย	100.28	ข้าวนาปี	2017-06-25	ใช้งาน	882547695
6	FRM-0005	มาลี ทองดี	9550128438223	หนองบัวลำภู	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.เมือง	สหกรณ์การเกษตร	154.34	ข้าวหอมมะลิ	2015-04-19	ใช้งาน	947586779
7	FRM-0006	ฉัตรชัย เจริญสุข	4727878552768	อุดรธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	144.03	ปาล์มน้ำมัน	2019-09-28	ไม่ใช้งาน	974450312
8	FRM-0007	ลัดดา แสงงาม	2126246499279	นครปฐม	ภาคกลาง	อ.ป่าซาง	สหกรณ์การเกษตร	119.72	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	2022-09-15	ใช้งาน	801930277
9	FRM-0008	วิชัย วงศ์งาม	2246959695420	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	59.3	ลิ้นจี่	2015-04-03	ใช้งาน	835517190
10	FRM-0009	กิตติ ดวงดี	2705507142740	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	อ.วังเหนือ	สหกรณ์ข้าวสวนย	87.6	ลิ้นจี่	2018-08-26	ใช้งาน	814541466
11	FRM-0010	รัตนา ทรัพย์มา	2923551236702	กำแพงเพชร	ภาคเหนือ	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การเกษตร	42.09	ลิ้นจี่	2015-07-24	ใช้งาน	849254695
12	FRM-0011	ประสิทธิ์ ดีงาม	1889478745061	อำนาจเจริญ	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	193.95	ข้าวฟ่าง	2022-04-28	ใช้งาน	863452636
13	FRM-0012	ศิริ วงศ์งาม	3895059794640	อุดรธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.วังเหนือ	สหกรณ์การเกษตร	197.14	มันสำปะหลัง	2021-08-16	ใช้งาน	922140379
14	FRM-0013	ปราณี โชคดี	9562955360970	บึงกาฬ	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การเกษตร	62.86	ข้าวนาปรัง	2021-12-24	ใช้งาน	945544417
15	FRM-0014	ดวงดาว พิมพา	1997108581093	แม่ฮ่องสอน	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	171.01	ข้าวนาปี	2020-01-02	ใช้งาน	981250988
16	FRM-0015	จันทร์ เพชรดี	1698338142294	หนองบัวลำภู	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	86.75	ทุเรียน	2021-02-19	ใช้งาน	884924883
17	FRM-0016	เอกชัย แสงงาม	7963282792465	นครพนม	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การเกษตร	94.16	ข้าวฟ่าง	2018-11-23	ใช้งาน	819473144
18	FRM-0017	สมพงษ์ ทองดี	4751815571595	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	30.83	ยางพารา	2022-10-19	ใช้งาน	865574598
19	FRM-0018	วีระ ฤทธิ์ไกร	1139710736463	นครปฐม	ภาคกลาง	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	186.69	ข้าวนาปี	2019-03-15	ใช้งาน	836048496
20	FRM-0019	ปราณี สมบูรณ์	5957561986265	นครพนม	ภาคตะวันออกเฉีย	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตร	144.93	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	2016-02-24	ใช้งาน	870862638
21	FRM-0020	สุดา ทองดี	8450197522211	พังงา	ภาคใต้	อ.ป่าซาง	สหกรณ์การเกษตร	5.69	สับปะรด	2022-05-28	ใช้งาน	87031808

300 rows

DATA SOURCES

Crop

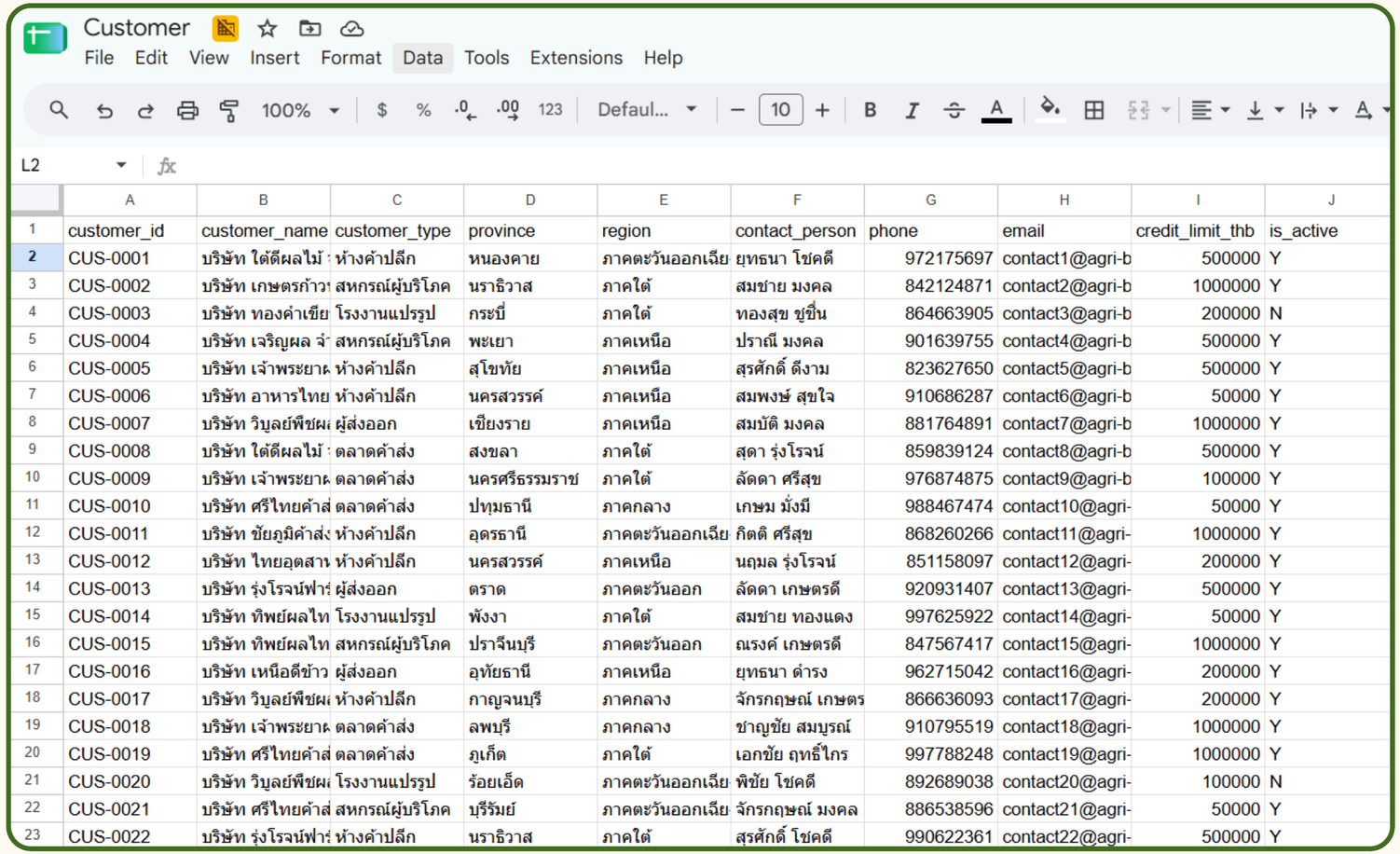


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	crop_id	crop_name	category	unit	standard_price_	season_months	shelf_life_days	is_active
2	CRP-001	ข้าวนาปรัง	ธัญพืช	กิโลกรัม	11.2	1,2,3,4,5	7	Y
3	CRP-002	ข้าวนาปี	ธัญพืช	กิโลกรัม	11.71	10,11,12,1	14	Y
4	CRP-003	ข้าวหอมมะลิ	ธัญพืช	กิโลกรัม	15.79	10,11,12,1	365	Y
5	CRP-004	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ธัญพืช	กิโลกรัม	7.41	3,4,5,6,7,8	365	Y
6	CRP-005	มันสำปะหลัง	พืชหัว	กิโลกรัม	3.84	2,3,4,5,6	7	Y
7	CRP-006	ยางพารา	พืชยืนต้น	กิโลกรัม	67.71	1,2,3,4,5,6,7,8,9	7	Y
8	CRP-007	ปาล์มน้ำมัน	พืชยืนต้น	กิโลกรัม	4.09	1,2,3,4,5,6,7,8,9	14	Y
9	CRP-008	ลิ้นจี่	ผลไม้	กิโลกรัม	49.31	4,5,6	180	Y
10	CRP-009	ลำไย	ผลไม้	กิโลกรัม	20.66	7,8,9	14	Y
11	CRP-010	ทุเรียน	ผลไม้	กิโลกรัม	165.92	4,5,6,7	365	Y
12	CRP-011	มังคุด	ผลไม้	กิโลกรัม	67.25	5,6,7,8	14	Y
13	CRP-012	อ้อย	พืชอุตสาหกรรม	กิโลกรัม	1.22	11,12,1,2,3	30	Y
14	CRP-013	สับปะรด	ผลไม้	กิโลกรัม	10.67	3,4,5,6,7	7	Y
15	CRP-014	กาแฟ	พืชไร่	กิโลกรัม	105.53	11,12,1,2	14	Y
16	CRP-015	ข้าวฟ่าง	ธัญพืช	กิโลกรัม	8.09	7,8,9,10	30	Y

16 rows

DATA SOURCES

Customer



Customer

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

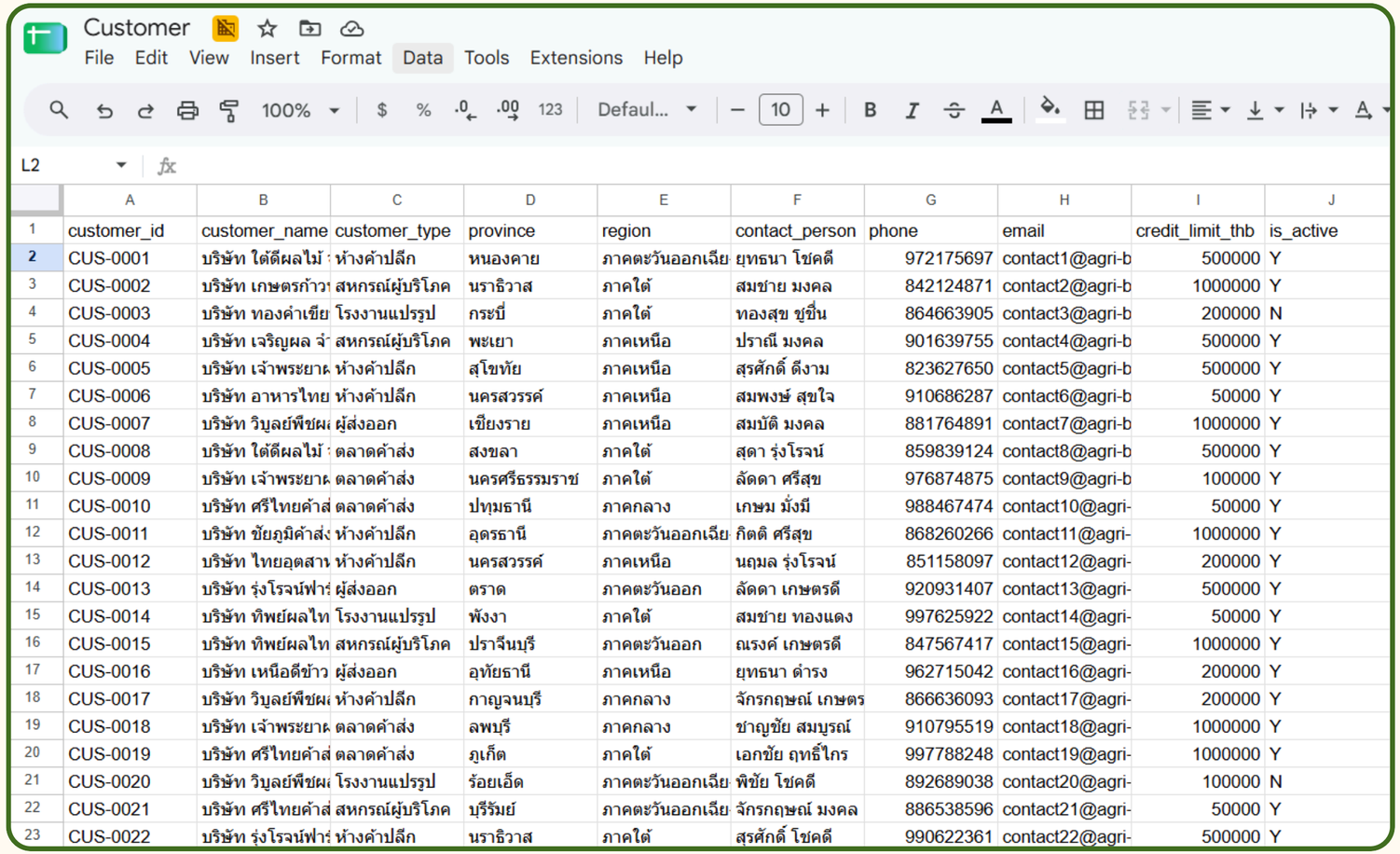
L2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	customer_id	customer_name	customer_type	province	region	contact_person	phone	email	credit_limit_thb	is_active
2	CUS-0001	บริษัท ใต้ดีผลไม้	ห้างค้าปลีก	หนองคาย	ภาคตะวันออกเฉีย	ยุทธนา โชคดี	972175697	contact1@agri-b	500000	Y
3	CUS-0002	บริษัท เกษตรก้าว	สหกรณ์ผู้บริโภค	นราธิวาส	ภาคใต้	สมชาย มงคล	842124871	contact2@agri-b	1000000	Y
4	CUS-0003	บริษัท ทองคำเขีย	โรงงานแปรรูป	กระบี่	ภาคใต้	ทองสุข ชูชื่น	864663905	contact3@agri-b	200000	N
5	CUS-0004	บริษัท เจริญผล จ	สหกรณ์ผู้บริโภค	พะเยา	ภาคเหนือ	ปราณี มงคล	901639755	contact4@agri-b	500000	Y
6	CUS-0005	บริษัท เจ้าพระยาค	ห้างค้าปลีก	สุโขทัย	ภาคเหนือ	สุรศักดิ์ ตีงาม	823627650	contact5@agri-b	500000	Y
7	CUS-0006	บริษัท อาหารไทย	ห้างค้าปลีก	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	สมพงษ์ สุขใจ	910686287	contact6@agri-b	50000	Y
8	CUS-0007	บริษัท วิบูลย์พืชผ	ผู้ส่งออก	เชียงราย	ภาคเหนือ	สมบัติ มงคล	881764891	contact7@agri-b	1000000	Y
9	CUS-0008	บริษัท ใต้ดีผลไม้	ตลาดค้าส่ง	สงขลา	ภาคใต้	สุดา รุ่งโรจน์	859839124	contact8@agri-b	500000	Y
10	CUS-0009	บริษัท เจ้าพระยาค	ตลาดค้าส่ง	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	ลัดดา ศรีสุข	976874875	contact9@agri-b	100000	Y
11	CUS-0010	บริษัท ศรีไทยค้าส่	ตลาดค้าส่ง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	เกษม มั่งมี	988467474	contact10@agri-	50000	Y
12	CUS-0011	บริษัท ชัยภูมิค้าส่ง	ห้างค้าปลีก	อุดรธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	กิตติ ศรีสุข	868260266	contact11@agri-	1000000	Y
13	CUS-0012	บริษัท ไทยอุตสาห	ห้างค้าปลีก	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	นฤมล รุ่งโรจน์	851158097	contact12@agri-	200000	Y
14	CUS-0013	บริษัท รุ่งโรจน์ฟาร์	ผู้ส่งออก	ตราด	ภาคตะวันออก	ลัดดา เกษตรดี	920931407	contact13@agri-	500000	Y
15	CUS-0014	บริษัท ทิพย์ผลไท	โรงงานแปรรูป	พังงา	ภาคใต้	สมชาย ทองแดง	997625922	contact14@agri-	50000	Y
16	CUS-0015	บริษัท ทิพย์ผลไท	สหกรณ์ผู้บริโภค	ปราจีนบุรี	ภาคตะวันออก	ณรงค์ เกษตรดี	847567417	contact15@agri-	1000000	Y
17	CUS-0016	บริษัท เหนือดีข้าว	ผู้ส่งออก	อุทัยธานี	ภาคเหนือ	ยุทธนา ดำรง	962715042	contact16@agri-	200000	Y
18	CUS-0017	บริษัท วิบูลย์พืชผ	ห้างค้าปลีก	กาญจนบุรี	ภาคกลาง	จักรกฤษณ์ เกษตร	866636093	contact17@agri-	200000	Y
19	CUS-0018	บริษัท เจ้าพระยาค	ตลาดค้าส่ง	ลพบุรี	ภาคกลาง	ชาญชัย สมบูรณ์	910795519	contact18@agri-	1000000	Y
20	CUS-0019	บริษัท ศรีไทยค้าส่	ตลาดค้าส่ง	ภูเก็ต	ภาคใต้	เอกชัย ฤทธิ์ไกร	997788248	contact19@agri-	1000000	Y
21	CUS-0020	บริษัท วิบูลย์พืชผ	โรงงานแปรรูป	ร้อยเอ็ด	ภาคตะวันออกเฉีย	พิชัย โชคดี	892689038	contact20@agri-	100000	N
22	CUS-0021	บริษัท ศรีไทยค้าส่	สหกรณ์ผู้บริโภค	บุรีรัมย์	ภาคตะวันออกเฉีย	จักรกฤษณ์ มงคล	886538596	contact21@agri-	50000	Y
23	CUS-0022	บริษัท รุ่งโรจน์ฟาร์	ห้างค้าปลีก	นราธิวาส	ภาคใต้	สุรศักดิ์ โชคดี	990622361	contact22@agri-	500000	Y

200 rows

DATA SOURCES

Customer



Customer

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

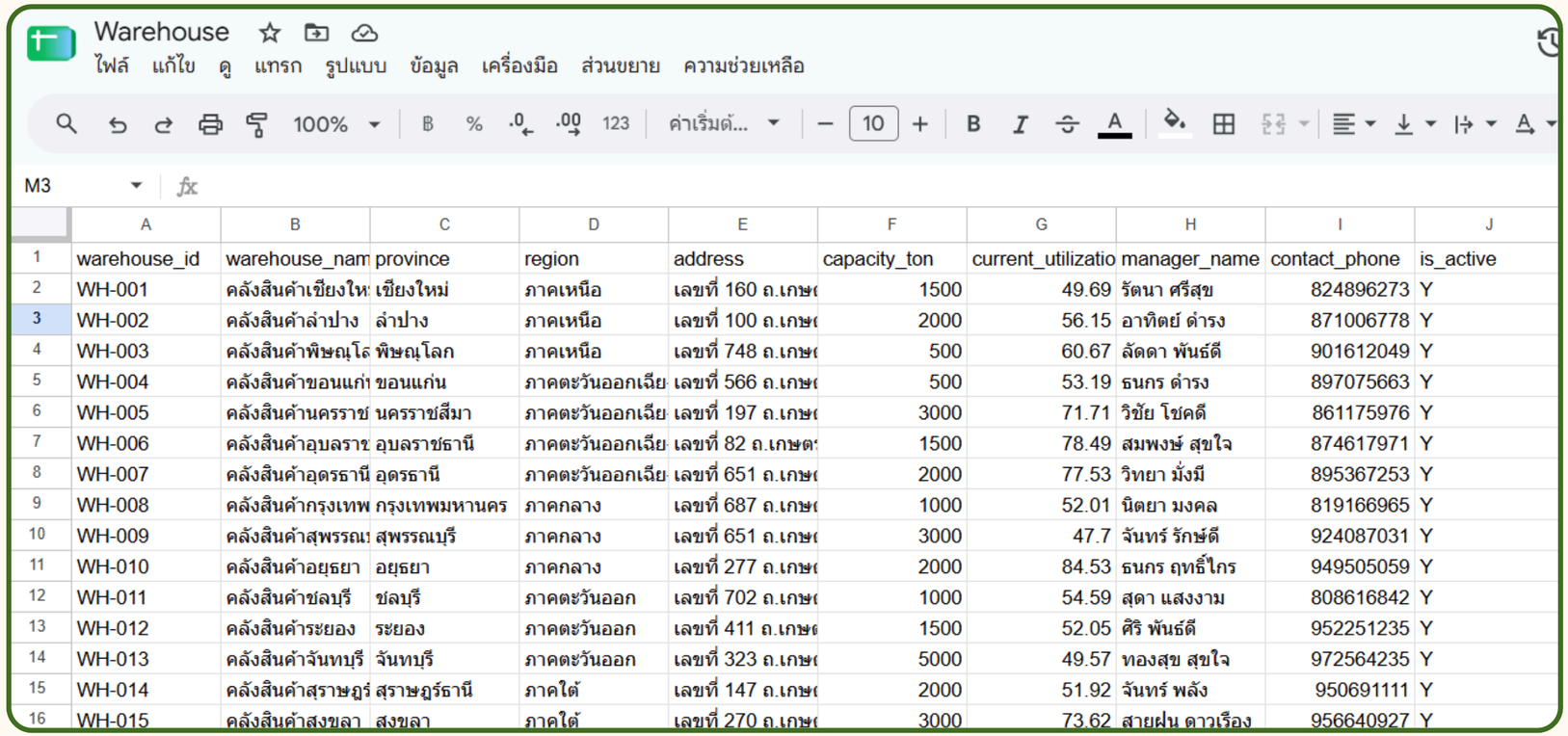
L2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	customer_id	customer_name	customer_type	province	region	contact_person	phone	email	credit_limit_thb	is_active
2	CUS-0001	บริษัท ใต้ดีผลไม้	ห้างค้าปลีก	หนองคาย	ภาคตะวันออกเฉีย	ยุทธนา โชคดี	972175697	contact1@agri-b	500000	Y
3	CUS-0002	บริษัท เกษตรก้าว	สหกรณ์ผู้บริโภค	นราธิวาส	ภาคใต้	สมชาย มงคล	842124871	contact2@agri-b	1000000	Y
4	CUS-0003	บริษัท ทองคำเขีย	โรงงานแปรรูป	กระบี่	ภาคใต้	ทองสุข ชูชื่น	864663905	contact3@agri-b	200000	N
5	CUS-0004	บริษัท เจริญผล จ	สหกรณ์ผู้บริโภค	พะเยา	ภาคเหนือ	ปราณี มงคล	901639755	contact4@agri-b	500000	Y
6	CUS-0005	บริษัท เจ้าพระยาค	ห้างค้าปลีก	สุโขทัย	ภาคเหนือ	สุรศักดิ์ ตีงาม	823627650	contact5@agri-b	500000	Y
7	CUS-0006	บริษัท อาหารไทย	ห้างค้าปลีก	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	สมพงษ์ สุขใจ	910686287	contact6@agri-b	50000	Y
8	CUS-0007	บริษัท วิบูลย์พืชผ	ผู้ส่งออก	เชียงราย	ภาคเหนือ	สมบัติ มงคล	881764891	contact7@agri-b	1000000	Y
9	CUS-0008	บริษัท ใต้ดีผลไม้	ตลาดค้าส่ง	สงขลา	ภาคใต้	สุดา รุ่งโรจน์	859839124	contact8@agri-b	500000	Y
10	CUS-0009	บริษัท เจ้าพระยาค	ตลาดค้าส่ง	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	ลัดดา ศรีสุข	976874875	contact9@agri-b	100000	Y
11	CUS-0010	บริษัท ศรีไทยค้าส่	ตลาดค้าส่ง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	เกษม มั่งมี	988467474	contact10@agri-	50000	Y
12	CUS-0011	บริษัท ชัยภูมิค้าส่ง	ห้างค้าปลีก	อุดรธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	กิตติ ศรีสุข	868260266	contact11@agri-	1000000	Y
13	CUS-0012	บริษัท ไทยอุตสาห	ห้างค้าปลีก	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	นฤมล รุ่งโรจน์	851158097	contact12@agri-	200000	Y
14	CUS-0013	บริษัท รุ่งโรจน์ฟาร์	ผู้ส่งออก	ตราด	ภาคตะวันออก	ลัดดา เกษตรดี	920931407	contact13@agri-	500000	Y
15	CUS-0014	บริษัท ทิพย์ผลไท	โรงงานแปรรูป	พังงา	ภาคใต้	สมชาย ทองแดง	997625922	contact14@agri-	50000	Y
16	CUS-0015	บริษัท ทิพย์ผลไท	สหกรณ์ผู้บริโภค	ปราจีนบุรี	ภาคตะวันออก	ณรงค์ เกษตรดี	847567417	contact15@agri-	1000000	Y
17	CUS-0016	บริษัท เหนือดีข้าว	ผู้ส่งออก	อุทัยธานี	ภาคเหนือ	ยุทธนา ดำรง	962715042	contact16@agri-	200000	Y
18	CUS-0017	บริษัท วิบูลย์พืชผ	ห้างค้าปลีก	กาญจนบุรี	ภาคกลาง	จักรกฤษณ์ เกษตร	866636093	contact17@agri-	200000	Y
19	CUS-0018	บริษัท เจ้าพระยาค	ตลาดค้าส่ง	ลพบุรี	ภาคกลาง	ชาญชัย สมบูรณ์	910795519	contact18@agri-	1000000	Y
20	CUS-0019	บริษัท ศรีไทยค้าส่	ตลาดค้าส่ง	ภูเก็ต	ภาคใต้	เอกชัย ฤทธิ์ไกร	997788248	contact19@agri-	1000000	Y
21	CUS-0020	บริษัท วิบูลย์พืชผ	โรงงานแปรรูป	ร้อยเอ็ด	ภาคตะวันออกเฉีย	พิชัย โชคดี	892689038	contact20@agri-	100000	N
22	CUS-0021	บริษัท ศรีไทยค้าส่	สหกรณ์ผู้บริโภค	บุรีรัมย์	ภาคตะวันออกเฉีย	จักรกฤษณ์ มงคล	886538596	contact21@agri-	50000	Y
23	CUS-0022	บริษัท รุ่งโรจน์ฟาร์	ห้างค้าปลีก	นราธิวาส	ภาคใต้	สุรศักดิ์ โชคดี	990622361	contact22@agri-	500000	Y

200 rows

DATA SOURCES

Warehouse



Warehouse

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

M3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	warehouse_id	warehouse_nam	province	region	address	capacity_ton	current_utilizatio	manager_name	contact_phone	is_active
2	WH-001	คลังสินค้าเชียงให	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	เลขที่ 160 ถ.เกษ	1500	49.69	รัตนา ศรีสุข	824896273	Y
3	WH-002	คลังสินค้าลำปาง	ลำปาง	ภาคเหนือ	เลขที่ 100 ถ.เกษ	2000	56.15	อาทิตย์ ดำรง	871006778	Y
4	WH-003	คลังสินค้าพิษณุโล	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	เลขที่ 748 ถ.เกษ	500	60.67	ลัดดา พันธ์ดี	901612049	Y
5	WH-004	คลังสินค้าขอนแก่	ขอนแก่น	ภาคตะวันออกเฉีย	เลขที่ 566 ถ.เกษ	500	53.19	ธนกร ดำรง	897075663	Y
6	WH-005	คลังสินค้านครราช	นครราชสีมา	ภาคตะวันออกเฉีย	เลขที่ 197 ถ.เกษ	3000	71.71	วิชัย โชคดี	861175976	Y
7	WH-006	คลังสินค้าอุบลรา	อุบลราชธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	เลขที่ 82 ถ.เกษต	1500	78.49	สมพงษ์ สุขใจ	874617971	Y
8	WH-007	คลังสินค้าอุดรธานี	อุดรธานี	ภาคตะวันออกเฉีย	เลขที่ 651 ถ.เกษ	2000	77.53	วิทยา มั่งมี	895367253	Y
9	WH-008	คลังสินค้ากรุงเทพ	กรุงเทพมหานคร	ภาคกลาง	เลขที่ 687 ถ.เกษ	1000	52.01	นิตยา มงคล	819166965	Y
10	WH-009	คลังสินค้าสุพรรณ	สุพรรณบุรี	ภาคกลาง	เลขที่ 651 ถ.เกษ	3000	47.7	จันทร์ รักษ์ดี	924087031	Y
11	WH-010	คลังสินค้าอยุธยา	อยุธยา	ภาคกลาง	เลขที่ 277 ถ.เกษ	2000	84.53	ธนกร ฤทธิ์ไกร	949505059	Y
12	WH-011	คลังสินค้าชลบุรี	ชลบุรี	ภาคตะวันออก	เลขที่ 702 ถ.เกษ	1000	54.59	สุดา แสงงาม	808616842	Y
13	WH-012	คลังสินค้าระยอง	ระยอง	ภาคตะวันออก	เลขที่ 411 ถ.เกษ	1500	52.05	ศิริ พันธ์ดี	952251235	Y
14	WH-013	คลังสินค้าจันทบุรี	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	เลขที่ 323 ถ.เกษ	5000	49.57	ทองสุข สุขใจ	972564235	Y
15	WH-014	คลังสินค้าสุราษฎร์	สุราษฎร์ธานี	ภาคใต้	เลขที่ 147 ถ.เกษ	2000	51.92	จันทร์ พลัง	950691111	Y
16	WH-015	คลังสินค้าสงขลา	สงขลา	ภาคใต้	เลขที่ 270 ถ.เกษ	3000	73.62	สายฝน ดาวเรือง	956640927	Y

16 rows